

Chapitre 3

Site Statique

CSS

Dr. BOUBENIA Mohamed
mo.boubenia@gmail.com

19/10/2025

Plan de cette séance

1. Rappel
2. Les bases du CSS
3. Les sélecteurs
4. Les propriétés/valeurs
5. CSS Media Queries
6. Règles de priorité
7. Quelques bonnes pratiques
8. Evolution de CSS (et pour aller loin)

© Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

1
Rappel

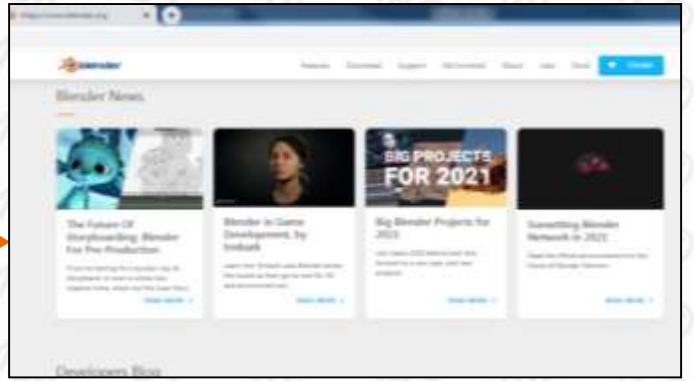
BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

1- Rappel

2 Vous devez apprendre à écrire un document HTML



1 Si vous voulez créer une page Web…



1- Rappel

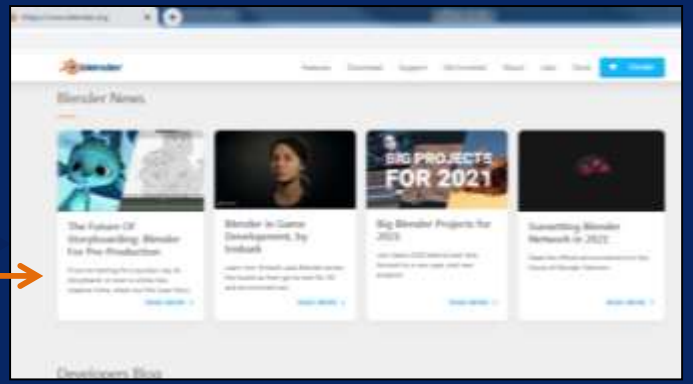
Est-ce que le HTML suffit à lui seul pour créer des page Web ?

Dans la majorité des cas, NON !

Pourquoi ?

Si vous voulez créer une page

Disons une page comme celle-ci



1- Rappel

Dans quel cas HTML suffit à lui seul?

Le langage HTML pourrait suffire pour des page Web simples, de type rapport, qui ne nécessite pas de mise en forme.



World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area hypermedia information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.

Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this document, including an executive summary of the project, Mailing lists , Pol

What's out there?
Pointers to the world's online information, subjects , W3 servers, etc.
Help
on the browser you are using
Software Products
A list of W3 project components and their current state. (e.g. Line Mode ,X11 Viola , NeXTStep , Servers , Tools , Mail robot , Library)
Technical
Details of protocols, formats, program internals etc
Bibliography
Paper documentation on W3 and references.
People
A list of some people involved in the project.
History
A summary of the history of the project.
How can I help ?
If you would like to support the web..
Getting code
Getting the code by anonymous FTP , etc.

Il nous aidera à insérer des éléments de type:

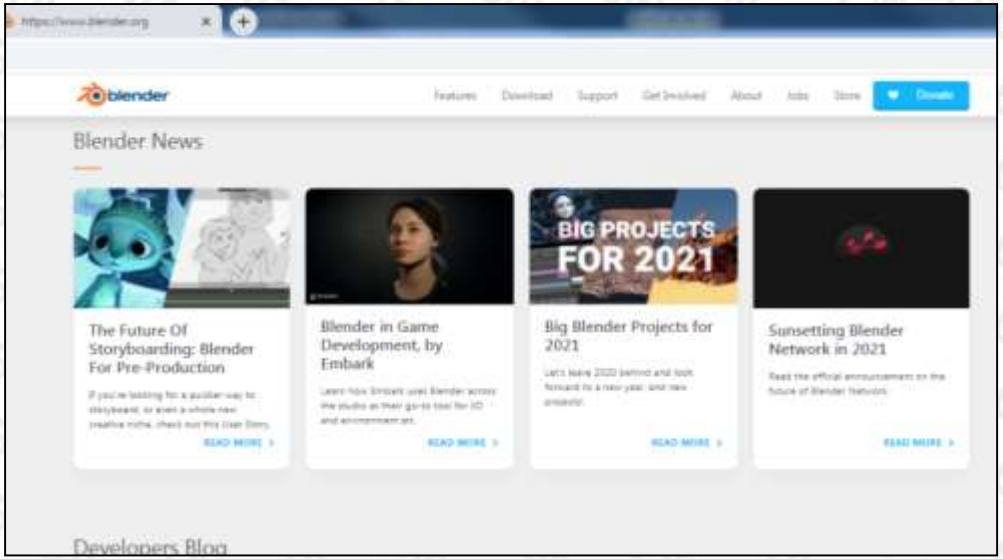
- Paragraphes
- Titres
- Listes
- Tableaux
- Liens cliquables
- Etc.

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

1- Rappel

Dans quel cas HTML ne suffit pas à lui seul ?

Le langage HTML ne suffira pas pour des page Web nécessitant une mise en page, pour appliquer des styles basiques ou avancés.



Styles ?

- Couleur de texte et de fond
- Police d'écriture
- Positionnement des éléments
- Espacement/marges
- Ombres
- Animations
- Etc.

Puisque le HTML ne suffit pas, que fait-on ?

Nous aurons besoin d'un autre langage: Le CSS

© Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

1- Rappel

CSS: Cascading Style Sheets

Feuilles sont écrites dans un langage spécifique (format textuel, extension.css)

styles.css

```
55
56 h1 {
57     font-family: 'SmallCaps', sans-serif;
58     font-size: 2em;
59     font-weight: bold;
60     font-variant: small-caps;
61     text-align: center;
62     margin-top: 1.0em;
63     margin-bottom: 0.5em;
64 }
65
66 h2 {
67     font-family: 'SmallCaps', sans-serif;
68     font-size: 1.6em;
69     font-weight: bold;
70     font-variant: small-caps;
71     text-align: center;
72     margin-top: 1.0em;
73     margin-bottom: 0.5em;
74
75 }
```

Titres
Listes
Paragraphes

Images
...

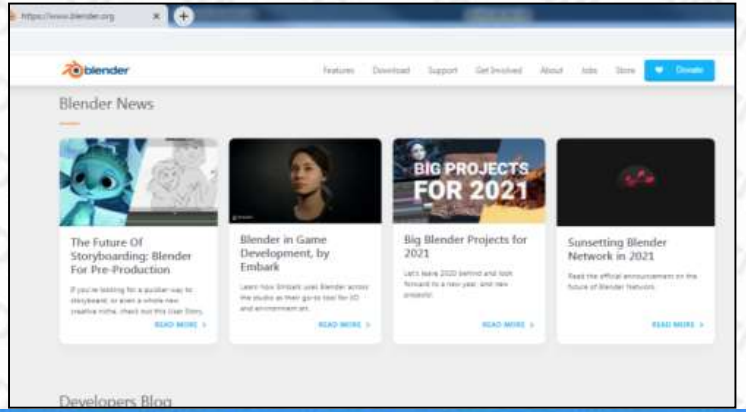


CSS

Un document CSS

Couleur de texte
Police d'écriture

Positionnement des images



1- Rappel



Un document HTML



Un document CSS

Pourquoi cette dissociation?

- **La maintenance d'un site en est facilitée** *(Les codes HTML/CSS sont lisible et facilement modifiables).*
- **Assurer la cohérence graphique de ce site** *(toutes les pages peuvent partager le même style décrit dans un seul fichier*).
- **Plusieurs mises en forme différentes peuvent être appliquées à un même document** *(1 document, plusieurs styles, selon le besoins).*
- **Les pages sont plus légères, donc plus rapides à circuler sur un réseau** *(la feuille de style ne sera chargée qu'une seule fois après avoir été mise en cache).*

2
Les bases du CSS

styles.css

```
55
56 h1 {
57     font-family: 'SmallCaps', sans-serif;
58     font-size: 2em;
59     font-weight: bold;
60     font-variant: small-caps;
61     text-align: center;
62     margin-top: 1.0em;
63     margin-bottom: 0.5em;
64 }
65
66 h2 {
67     font-family: 'SmallCaps', sans-serif;
68     font-size: 1.6em;
69     font-weight: bold;
70     font-variant: small-caps;
71     text-align: center;
72     margin-top: 1.0em;
73     margin-bottom: 0.5em;
74
75 }
```



Un document CSS

Fonctionnement des feuilles de style (CSS)

2- Les bases du CSS

Fonctionnement des feuilles de style (CSS)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
        <h1>Bienvenue sur la Page</h1>
    </body>
</html>
```

Prenons l'exemple suivant.
Nous avons donc un code HTML qui contient un titre H1, et qui permet d'afficher sur le navigateur, Bienvenue sur la page.



Bienvenue sur la Page

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

2- Les bases du CSS

Supposons que

Vous voulez changer la couleur de ce texte en rouge

Fonctionnement des feuilles de style (CSS)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
        <h1>Bienvenue sur la Page</h1>
    </body>
</html>
```



Bienvenue sur la Page

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

2- Les bases du CSS

Fonctionnement des feuilles de style (CSS)

Supposons que

Vous voulez changer la couleur de ce texte en rouge

1- Vous devez sélectionner l'élément

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
        <h1>Bienvenue sur la Page</h1>
    </body>
</html>
```



Bienvenue sur la Page

Dans notre exemple, ça sera l'élément h1

2- Les bases du CSS

Fonctionnement des feuilles de style (CSS)

Supposons que

Vous voulez changer la couleur de ce texte en rouge

1- Vous devez sélectionner l'élément

2- Puis affecter "rouge" à sa propriété couleur

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
        <h1>Bienvenue sur la Page</h1>
    </body>
</html>
```



Bienvenue sur la Page

L'élément a plusieurs propriétés.
La propriété "couleur" est l'une d'elles.

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

2- Les bases du CSS

Fonctionnement des feuilles de style (CSS)

Supposons que

Vous voulez changer la couleur de ce texte en rouge

1- Vous devez sélectionner l'élément

2- Puis affecter "rouge" à sa propriété couleur

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
        <h1>Bienvenue s
    </body>
</html>
```

En CSS, on fait ça grâce à un bout de code qui ressemble à ceci

CSS

```
h1{
    color: red;
}
```

et qu'on appelle une règle CSS



Bienvenue sur la Page

2- Les bases du CSS

Supposons que

Vous voulez changer la couleur de ce texte en rouge

1- Vous devez sélectionner l'élément

2- Puis affecter "rouge" à sa propriété cou

Anatomie d'une règle CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
        <h1>Bienvenue sur la Page</h1>
    </body>
</html>
```

Une règle CSS

```
h1{
    color : red ;
}
```



Bienvenue sur la Page

2- Les bases du CSS

Supposons que

Vous voulez changer la couleur de ce texte en rouge

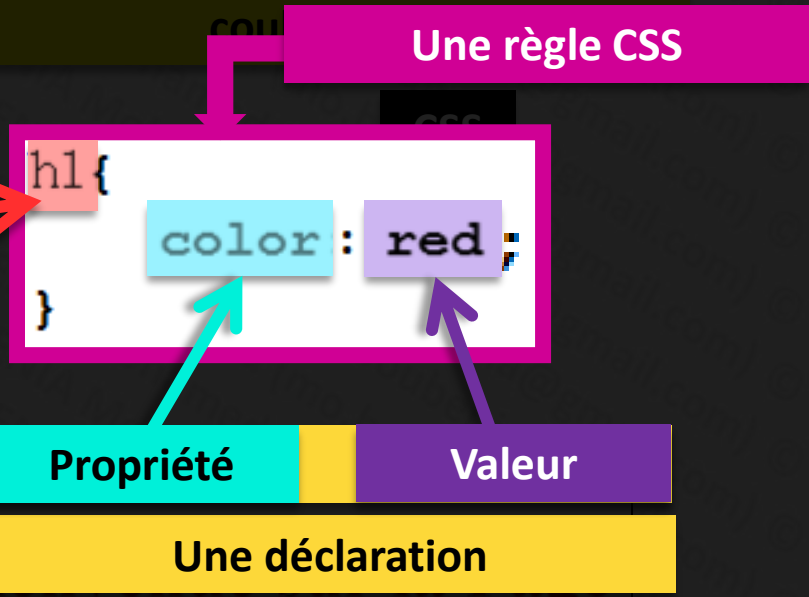
1- Vous devez sélectionner l'élément

2- Puis affecter "rouge" à sa propriété

Anatomie d'une règle CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
        <h1>Bienvenue sur
    </body>
</html>
```

Sélecteur CSS



- Une feuille de style = suite de règles.
- Une règle = sélecteur + 1 ou plusieurs déclarations
- Un sélecteur indique l'élément concerné par le style;
- Un déclaration est une paire propriété : valeur
- Une règle peut contenir plusieurs déclarations (un bloc de déclarations) séparés par « ; » placé entre { }

2- Les bases du CSS

Supposons que

Vous voulez changer la couleur de ce texte en rouge

1- Vous devez sélectionner l'élément

2- Puis affecter "rouge" à sa propriété cou

Anatomie d'une règle CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
        <h1>Bienvenue sur
    </body>
</html>
```

Sélecteur CSS

Une règle CSS

```
h1{
    color : red ;
}
```

Propriété

Valeur

Une déclaration

Oui… Mais où mettre ces règles ?

Il existe 3 méthodes

2- Les bases du CSS

Où mettre le code CSS ?

Méthode 1: Enligne

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
        <h1 style="color:red">Bienvenue sur la Page</h1>
    </body>
</html>
```

Consiste à mettre les déclarations CSS directement dans la balise ouvrante de l'élément concerné, grâce à l'attribut Style.

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed

2- Les bases du CSS

Où mettre le code CSS ?

Méthode 1: Enligne

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
        <h1 style="color:red">Bienvenue sur la Page</h1>
    </body>
</html>
```

Méthode 2: En-tête

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>

        <style>
            h1{
                color:red;
            }
        </style>

    </head>
    <body>
        <h1>Bienvenue sur la Page</h1>
    </body>
</html>
```

Consiste à mettre les règles CSS dans la partie Head (ou entête) du document HTML, et ceci se fait en insérant la déclaration CSS dans un élément appelé style.

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

2- Les bases du CSS

Où mettre le code CSS ?

Méthode 1: Enligne

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
        <h1 style="color:red">Bienvenue sur la Page</h1>
    </body>
</html>
```

Méthode 2: En-tête

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <style>
            h1{
                color:red;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <h1>Bienvenue sur la Page
    </body>
</html>
```

Méthode 3: Fichier CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <link rel="stylesheet" href="monFichierStyles.css"
              type="text/css" />
    </head>
    <body>
        <h1>Bienvenue sur la Page</h1>
    </body>
</html>
```

Consiste à mettre les règles CSS dans un autre fichier qui porte l'extension .css

Dans cet exemple, nous avons mis notre déclaration dans le fichier "monFichierSyles.css"

et nous lui avons fait référence dans notre fichier HTML, grâce à l'élément Link, dans l'élément Head.

monFichierStyles.css

```
h1{
    color: red
}
```

2- Les bases du CSS

Fonctionnement des règles CSS

Une règle CSS

```
h1 {
    color : red ;
}
```

Sélecteur CSS

Plusieurs types de sélecteurs possibles
(selon le besoin)

-Par élément,
-Par id
-Par classe
....

Propriété

Plusieurs propriétés Possibles (selon le besoin)
-color
-background-color
-font-family
...

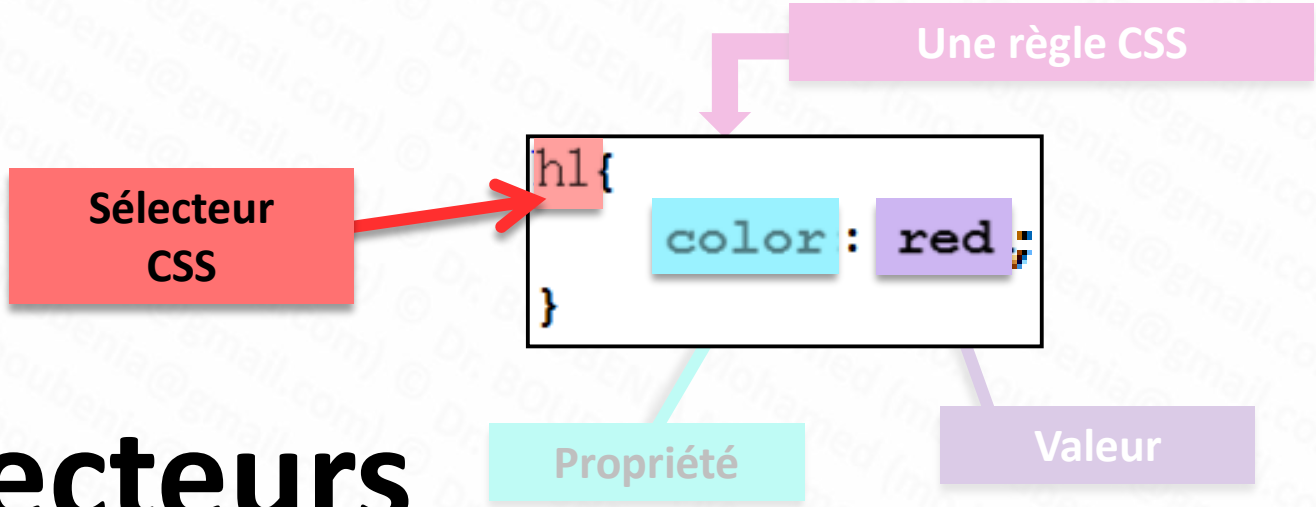
Valeur

Plusieurs valeurs possibles
(selon le besoin)

-blue
-red
-yellow
....

C'est ce qu'on va détailler dans le reste de ce chapitre

Les Sélecteurs CSS



3- Les sélecteurs CSS

1- Par élément

(TagName)

HTML

```
<body>
    <h1>Titre 1</h1>
    <h2>Titre 2</h2>
    <p>Paragraphe</p>
</body>
```

C'est pour ça que c'est une sélection par élément, car on mentionne directement le nom de la balise de l'élément concerné.

CSS

```
h1{
    color: red;
}
```



CSS

```
h2{
    color: red;
}
```



CSS

```
p{
    color: red;
}
```



CSS

```
h1{
    color: red;
}

h2{
    color: blue;
}
```



CSS

```
h1,h2,p{
    color: red;
}
```



CSS

```
*{
    color: red;
}
```



3- Les sélecteurs CSS

2- Par id

(Identifiant)

Contrairement au code HTML précédent, nous avons ajouté des identifiants en utilisant l'attribut "id".

HTML

```
<body>
    <h1 id="monTitre1">Titre 1</h1>
    <h2 id="monTitre2">Titre 2</h2>
    <p>Paragraphe 1</p>
    <p id="parag2">Paragraphe 2</p>
</body>
```

Si je veux sélectionner un élément, il me suffira simplement de faire référence à son identifiant. Et pour ce faire, dans la partie du sélecteur, je mets un #, suivi du nom de l'attribut cible.

CSS

```
#monTitre1{
    color: red;
}
```



CSS

```
#monTitre2{
    color: red;
}
```



CSS

```
#monTitre1{
    color: red;
}

#parag2{
    color: blue;
}
```



CSS

```
#monTitre1,
#monTitre2{
    color: red;
}
```



3- Les sélecteurs CSS

Vous devez aussi connaitre l'utilité d'utiliser une sélection par identifiant.

2- Par id

(Identifiant)

HTML

```
<body>
    <h1 id="monTitre1">Titre 1</h1>
    <h2 id="monTitre2">Titre 2</h2>
    <p>Paragraphe 1</p>
    <p id="parag2">Paragraphe 2</p>
</body>
```

Ici, nous avons deux éléments p. Ainsi, si nous avions utilisé une sélection par élément, comme dans la première méthode les deux éléments auraient été affectés.

CSS

```
#monTitre1{
    color: red;
}

#parag2{
    color: blue;
}
```

Mais puisque, dans cet exemple, nous avons voulu sélectionner uniquement le deuxième élément p, nous lui avons donné un identifiant (à savoir parag2) afin de le distinguer du premier, puis, nous lui avons fait référence dans le CSS.

Titre 1

Titre 2

Paragraphe 1

Paragraphe 2

CSS

```
#monTitre1,
#monTitre2{
    color: red;
}
```

Titre 1

Titre 2

Paragraphe 1

Paragraphe 2

contrairement au code HTML précédent, nous avons ajouter des classes en utilisant l'attribut "class".

3- Par class

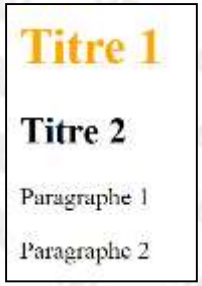
HTML

```
<body>
    <h1 class="maClasse1">Titre 1</h1>
    <h2 id="monTitre2">Titre 2</h2>
    <p>Paragraphe 1</p>
    <p class="maClasse2">Paragraphe 2</p>
</body>
```

si je veux sélectionner un élément, il me suffira simplement de faire référence à sa classe. Et pour ce faire, dans la partie du sélecteur, je mets un point, suivi du nom de la classe cible.

CSS

```
.maClasse1{
    color: orange;
}
```



CSS

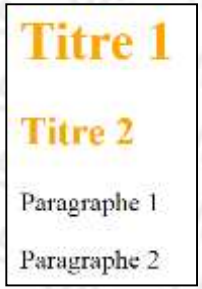
```
.maClasse1{
    color: orange;
}

#monTitre2{
    color: blue;
}
```



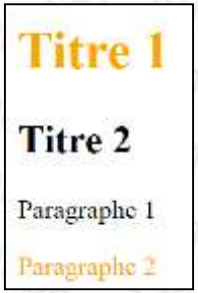
CSS

```
.maClasse1,
#monTitre2{
    color: orange;
}
```



CSS

```
.maClasse1,
.maClasse2{
    color: orange;
}
```



3- Les sélecteurs CSS

Vous devez aussi connaitre l'utilité d'utiliser une sélection par classe.

3- Par class

HTML

```
<body>
    <h1 class="mesTitre">Titre 1</h1>
    <h2 class="mesTitre">Titre 2</h2>
    <p>Paragraphe 1</p>
    <p>Paragraphe 2</p>
</body>
```

1 Imaginez que vous avez le code HTML suivant, et que voudriez affecter le même style pour les élément Titre1 et Titre2 en leur donnant par exemple la même couleur.

2 Pour cela, vous aurez simplement besoin de leur donner la même classe, par exemple "mesTitre", puis vous mettez le style souhaité pour cette classe

```
.mesTitre{
    color:orange;
}
```

3 et les deux éléments seront affectés.



Titre 1

Titre 2

Paragraphe 1

Paragraphe 2

Et c'est ici que les classes diffèrent des identifiants, car les identifiants sont utilisés pour ne désigner qu'un seul élément dans votre document HTML.

Donc, lorsque vous avez plusieurs éléments qui partagent le même style, il est préférable d'opter pour l'utilisation des classes.

3- Les sélecteurs CSS

4- Hiérarchique

En ciblant les enfants des éléments.

HTML

```
<body>
    <h2>Titre 1</h2>
    <div>
        <h2>Sous Titre 1.1</h2>
        <h3>Sous Titre 1.2</h3>
        <h2>Sous Titre 1.3</h2>
        <p>Mon Paragraphe 1</p>
        <div id=" identi1 ">
            <p>Mon Paragraphe 2</p>
        </div>
    </div>
</body>
```

```
h2{
    color: red;
}
```

Titre 1
Sous Titre 1.1
Sous Titre 1.2
Sous Titre 1.3
Mon Paragraphe 1
Mon Paragraphe 2

```
div{
    color: red;
}
```

Titre 1
Sous Titre 1.1
Sous Titre 1.2
Sous Titre 1.3
Mon Paragraphe 1
Mon Paragraphe 2

```
div h2{
    color: red;
}
```

Titre 1
Sous Titre 1.1
Sous Titre 1.2
Sous Titre 1.3
Mon Paragraphe 1
Mon Paragraphe 2

```
div p{
    color: red;
}
```

Titre 1
Sous Titre 1.1
Sous Titre 1.2
Sous Titre 1.3
Mon Paragraphe 1
Mon Paragraphe 2

```
#identi1  p  {
    color: red;
}
```

Titre 1
Sous Titre 1.1
Sous Titre 1.2
Sous Titre 1.3
Mon Paragraphe 1
Mon Paragraphe 2

3- Les sélecteurs CSS

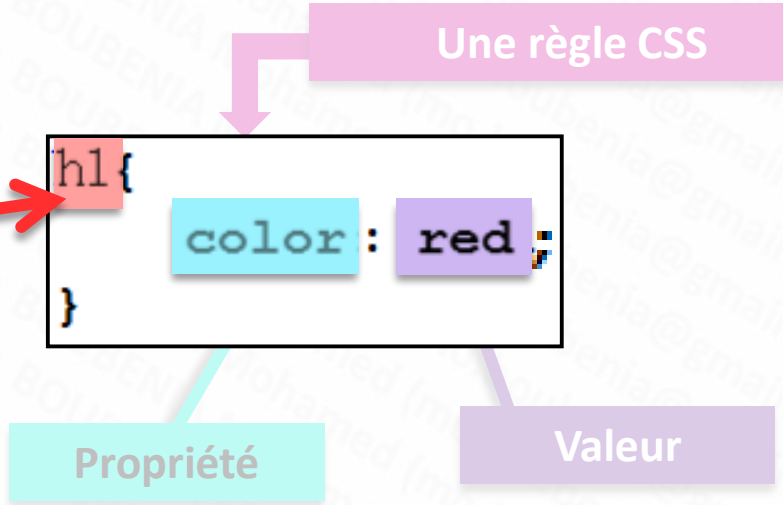
5- D'autres sélecteurs

Sélecteur	Syntaxe	Sélectionne	Exemple	Résultat
Attribut	[attr], [attr=value]	Les éléments selon leurs attributs	a[href=""] { color: gray; }	Les <a> ayant href vide deviennent gris
Enfant direct	ul > li	Les directement enfants du (premier niveau d'enfants)	ul > li { color: blue; }	Affecte uniquement les du premier niveau
Frère Adjacent	h1 + p	Le premier <p> juste après un <h1>	h1 + p { color: green; }	Colore le paragraphe qui suit immédiatement un <h1>
Frères généraux	h1 ~ p	Tous les <p> après un <h1> dans le même parent	h1 ~ p { color: gray; }	Tous les <p> qui suivent un <h1>
Pseudo-classe	a:hover a:active a:visited	Les éléments selon leurs états	a:hover { color: red; }	Les <a> deviennent rouge quand on les survole
Pseudo-éléments	p::before p::after	Une partie précise d'un élément	p::before { content: "*";}	Chaque paragraphe commence par *

1- Par Elément
2- Par Id
3- Par Class
4- Par Enfant

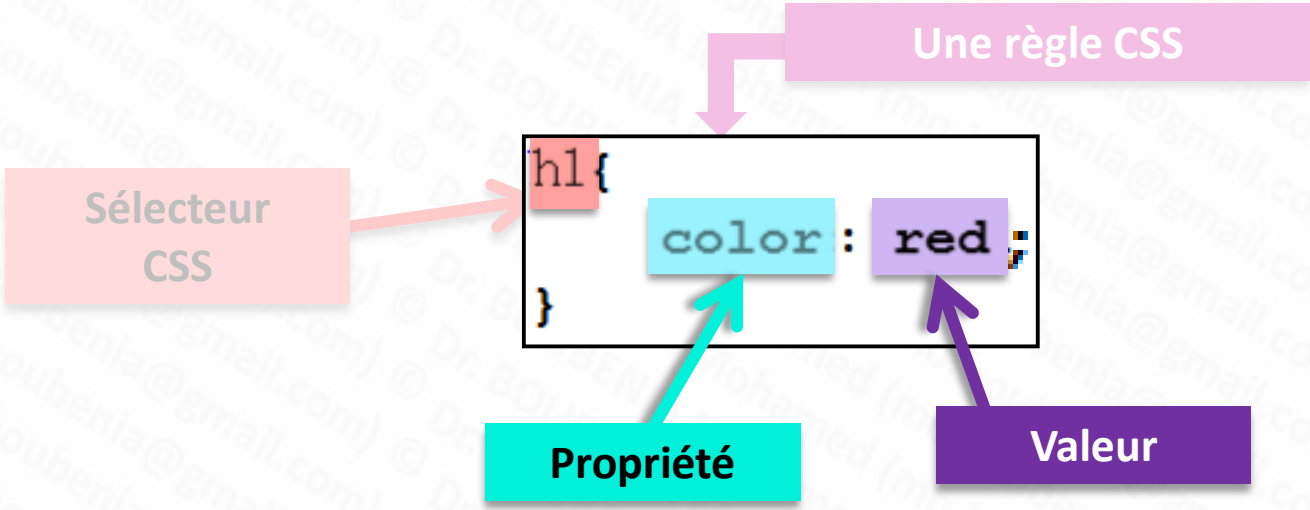
Sélecteur CSS

Nous n'avons pas vu tous les sélecteurs possibles. Il existe d'autres.



MDN Web Docs
moz://a

Voir d'autres sélecteurs ici:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_selectors



Les Propriétés/ Valeurs

4- Les propriétés/valeurs

Texte **color**

```
h1{
    color: red;
}
```

Titre 1

```
h1{
    color: blue;
}
```

Titre 1

```
h1{
    color: #FF9935;
}
```

Titre 1

```
h1{
    color: RGB(100,255,33)
}
```

Titre 1

```
h1{
    color: RGB(100,255,33, 0.5)
}
```

Titre 1

Alpha(0->1) ou Opacité

Différentes manières d'exprimer un code couleur

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

4- Les propriétés/valeurs

Texte **Background-color**

```
h3{
    color:white;
    background-color:red;
}
```



BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

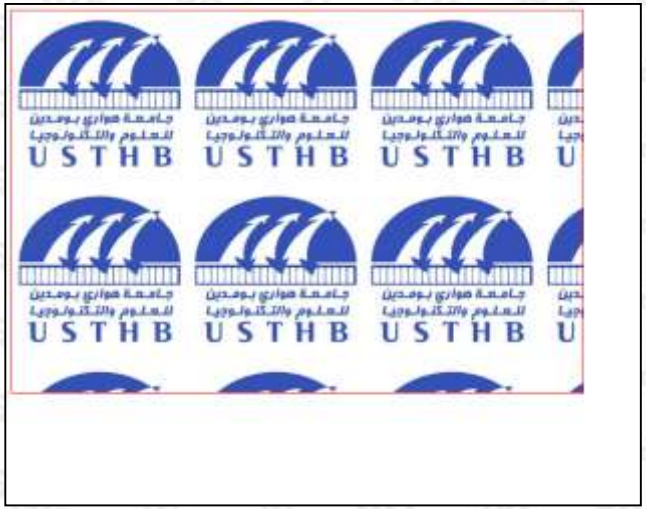
4- Les propriétés/valeurs

Texte **Background-image**



usthb.jpg

```
section{
    background-image:url("usthb.jpg");
}
```



BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

4- Les propriétés/valeurs

Texte **Background-image**



usthb.jpg

```
section{
    background-image:url("usthb.jpg");
    background-repeat:no-repeat;
    background-position:center;
    background-size:cover;

    /*ou background:url("usthb.jpg") no-repeat center/cover;*/
}
```



BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

4- Les propriétés/valeurs

Texte **Background-image**



dégradé.jpg

```
section{
    background-image:url("dégradé.jpg");
    background-repeat:repeat-x;
    /*repeat-y possible aussi*/
}
```

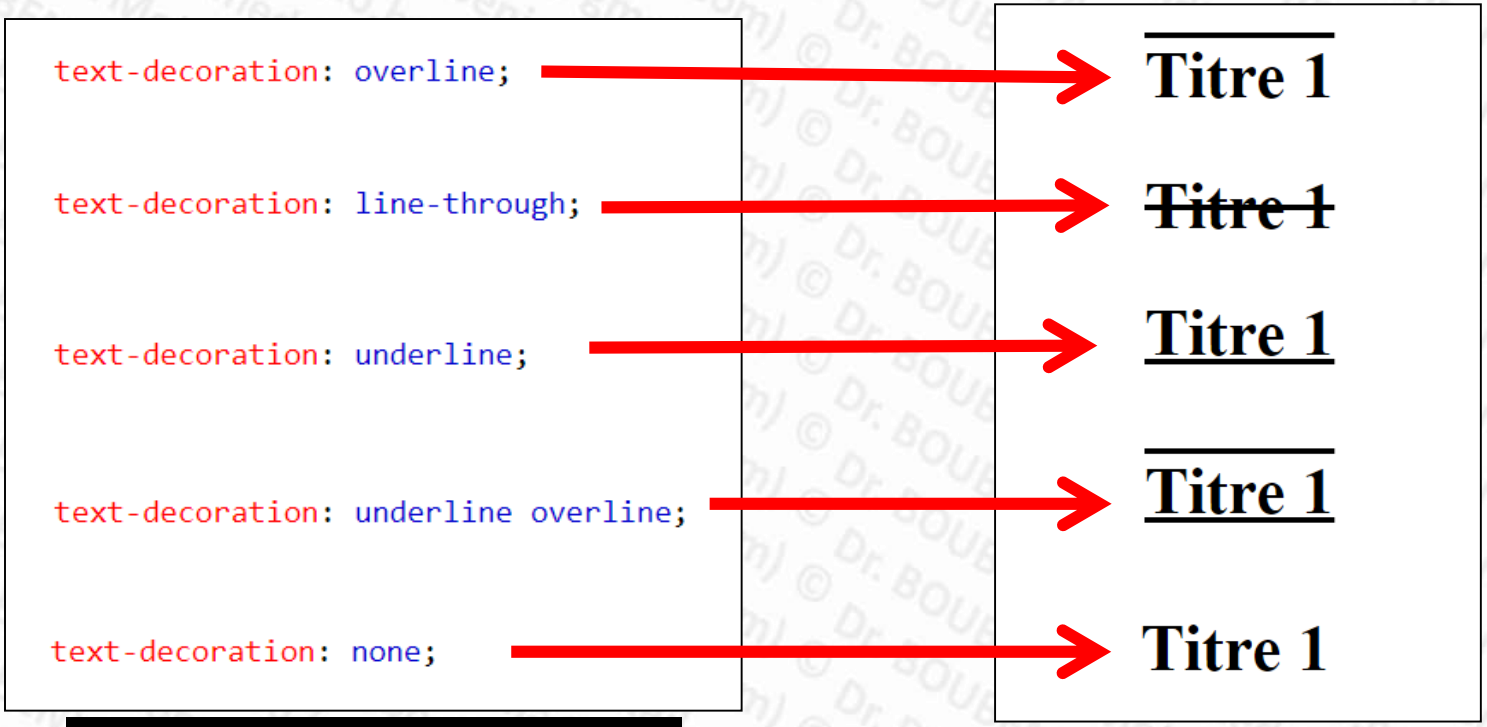


BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA

4- Les propriétés/valeurs

Texte **text-decoration**

```
text-decoration: overline;
text-decoration: line-through;
text-decoration: underline;
text-decoration: underline overline;
text-decoration: none;
```

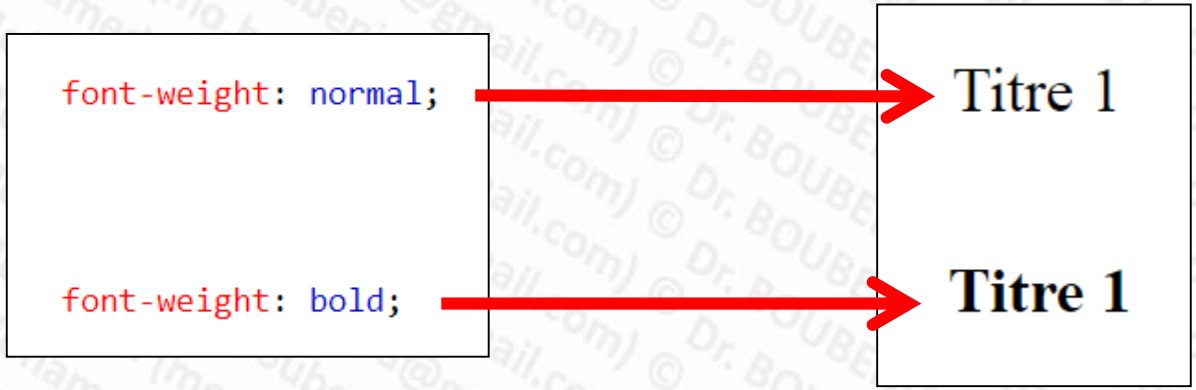


Valeur par défaut: none

4- Les propriétés/valeurs

Texte **font-weight**

```
font-weight: normal;
font-weight: bold;
```

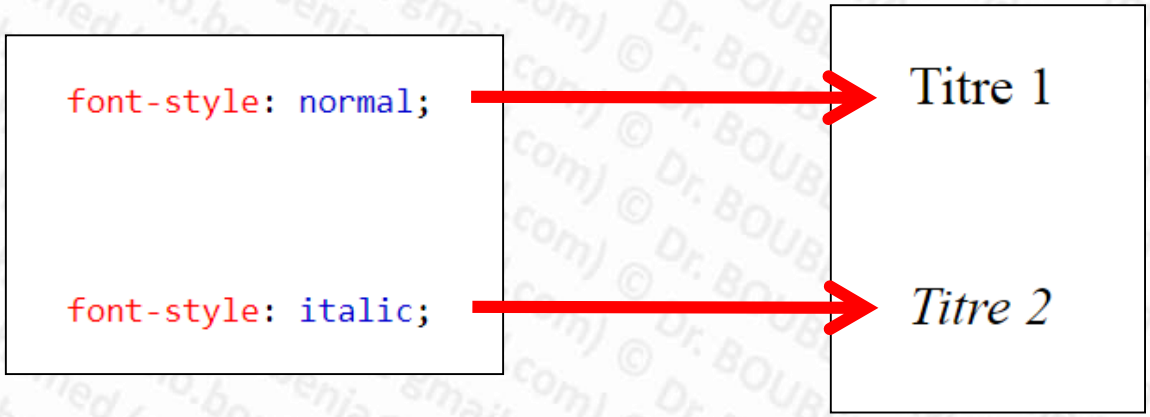


Valeur par défaut: normal

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

4- Les propriétés/valeurs

Texte **font-style**



Valeur par défaut: normal

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr.

4- Les propriétés/valeurs

Texte **font-family** *(La police d'écriture)*

Police (Web Safe)

- Arial (sans-serif)
- Verdana (sans-serif)
- Tahoma (sans-serif)
- Trebuchet MS (sans-serif)
- Times New Roman (serif)
- Georgia (serif)
- Garamond (serif)
- Courier New (monospace)
- Brush Script MT (cursive)

```
font-family: "Times New Roman", Times, serif;
font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif;
font-family: "Comic Sans MS", Times, sans-serif;
```

Titre 1

Titre 1

Titre 1

Toujours préciser une liste de polices: de la moins générique à la plus générique (Web Safe) (pour éviter les problème de compatibilité dans les navigateurs)

4- Les propriétés/valeurs

Texte **font-family** *Police externes (ex: Google)*

C'est également possible de faire référence à une police hébergée sur le Web (ex. Google Fonts)

```
<head>
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Sofia">
    <style>
        h1{
          font-family: "Sofia", sans-serif;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Bienvenue ici</h1>
</body>
```

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed

4- Les propriétés/valeurs

Texte **font-size** **Plusieurs unités possibles**

```css
html{
    font-size: 10px;
}

div{
    font-size: 12px;
}

#id1{
    font-size: 10px;
}

#id2{
    font-size: 7.5pt;
    /* 1pt ~ 1.33px */
}

#id3{
    font-size: 2em;
    /* Relative à la taille par défaut de l'élément
       2*12px=24px
    */
}

#id4{
    font-size: 2rem;
    /* Relative à la taille de l'élément racine (html)
       10*2=20px
    */
}
```

HTML

```html
<body>
    <div>
        <p id="id1">Titre 1</p>
        <p id="id2">Titre 2</p>
        <div>
            <p id="id3">Titre 3</p>
        </div>
        <p id="id4">Titre 4</p>
    </div>
</body>
```

Titre 1

Titre 2

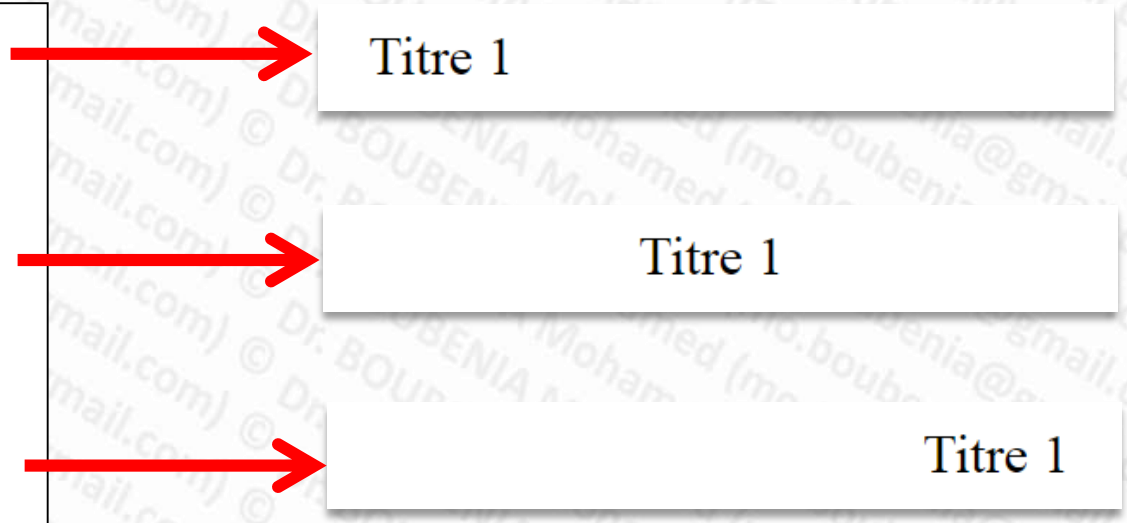
Titre 3

Titre 4

4- Les propriétés/valeurs

Texte **text-align**

```
text-align: left;
text-align: center;
text-align: right;
```



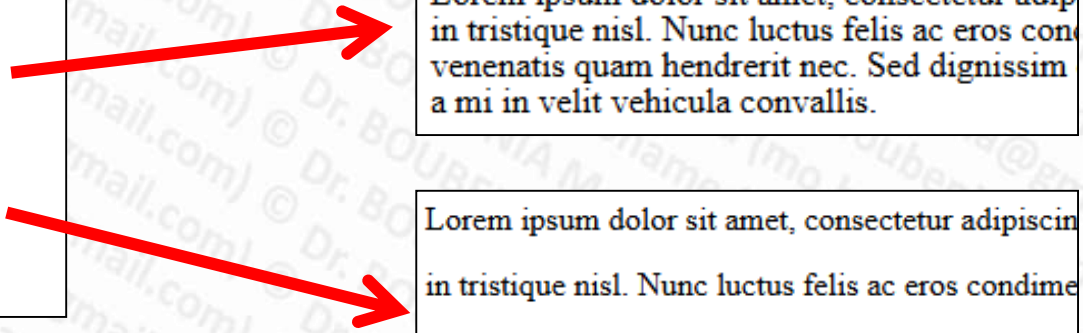
Valeur par défaut: left

4- Les propriétés/valeurs

Texte **Interligne**

```
line-height: 1.0;

line-height: 2.0;
```



Valeur par défaut: 1.0

4- Les propriétés/valeurs

Texte **Icons** https://fontawesome.com/icons



```
<head>
    <link rel="stylesheet"
          href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.css">
</head>
```

```
<span class="fab fa-facebook-square"></span>

<span class="fab fa-facebook-square"
      style="color:red"></span>

<span class="fab fa-facebook-messenger"
      style="color:blue"></span>

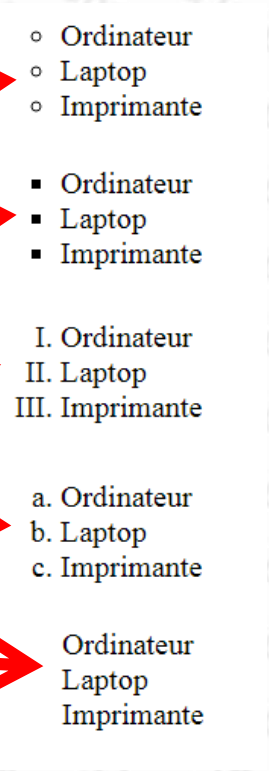
<span class="fab fa-facebook-messenger"
      style="color:blue;
             font-size:17pt;"></span>
```



4- Les propriétés/valeurs

Listes **list-style-type**

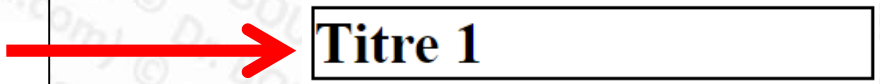
```
list-style-type: circle;
list-style-type: square;
list-style-type: upper-roman;
list-style-type: lower-alpha;
list-style-type: none;
```



4- Les propriétés/valeurs

Texte **border**

```
border: 1px solid black;
```




```
border: 3px solid black;
```




```
border: 3px dotted black;
```




```
border: 3px solid red;
```




```
border-radius: 20px;
```



4- Les propriétés/valeurs

Table **Border/border-collapse**

```
table, td, th {
    border: 1px solid black;
}
```

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80

```
table, td, th {
    border: 1px solid black;
}

table {
    border-collapse: collapse;
}
```

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80

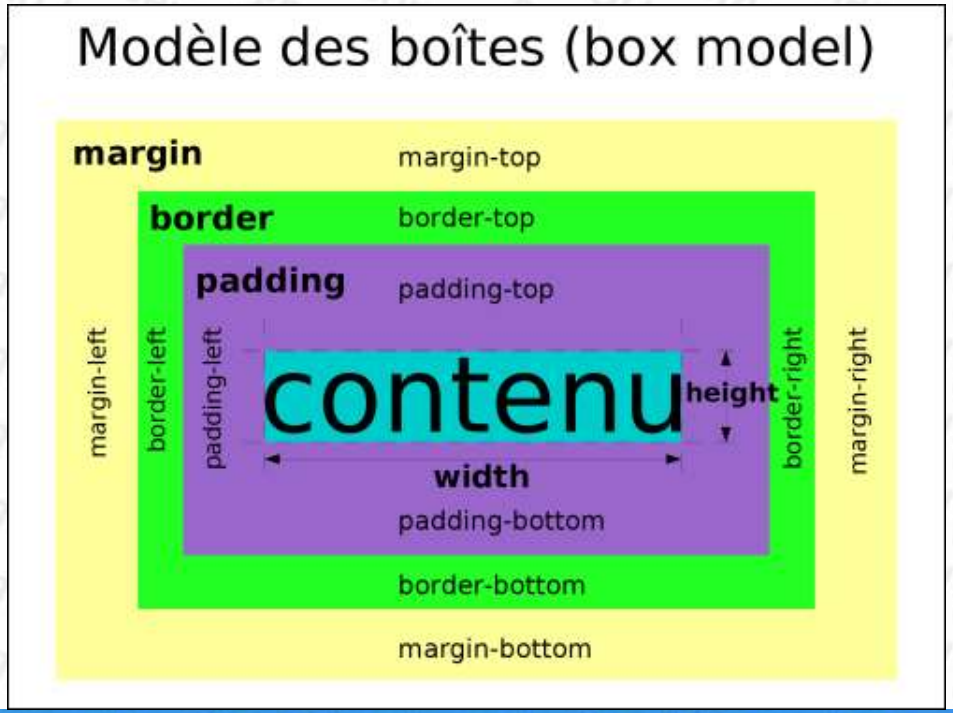
Les boites (Box-Model)

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

4- Les propriétés/valeurs

Les boites (Box-Model)

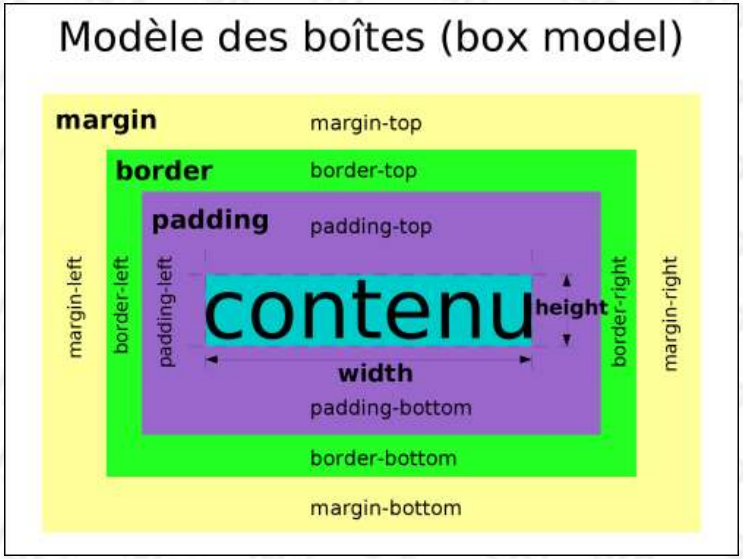
En CSS, tout élément est inclus dans une boîte

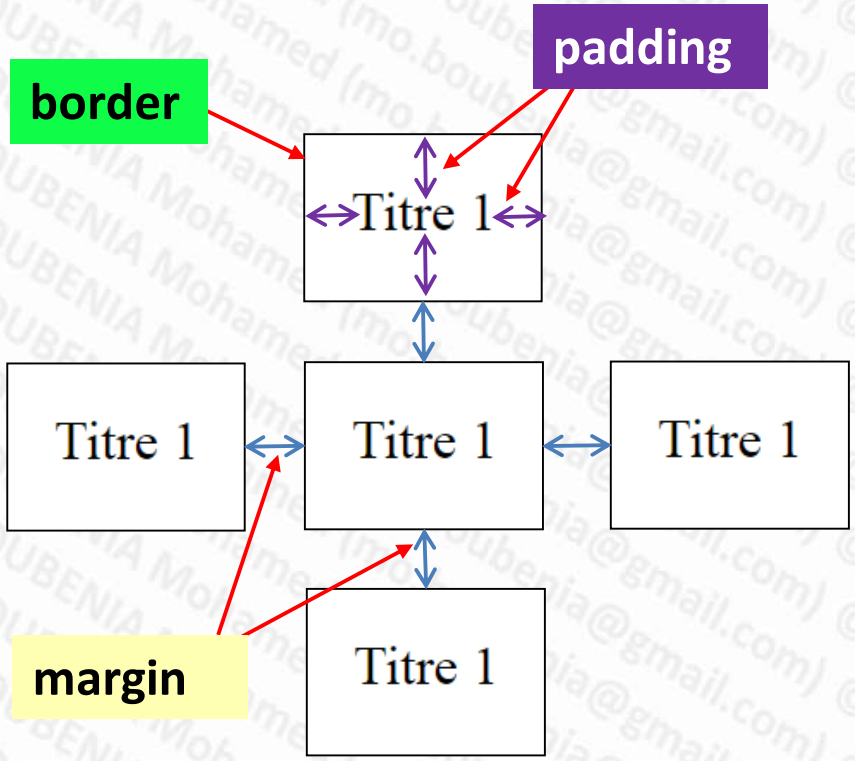


4- Les propriétés/valeurs

Les boites (Box-Model)

En CSS, tout élément est inclus dans une boîte





4- Les propriétés/valeurs

Les boites (Box-Model) padding

```
padding-top:     5px;
padding-right:   10px;
padding-bottom: 15px;
padding-left:    20px;

/*Autre notations possibles*/
padding: 5px 10px 15px 20px;
```

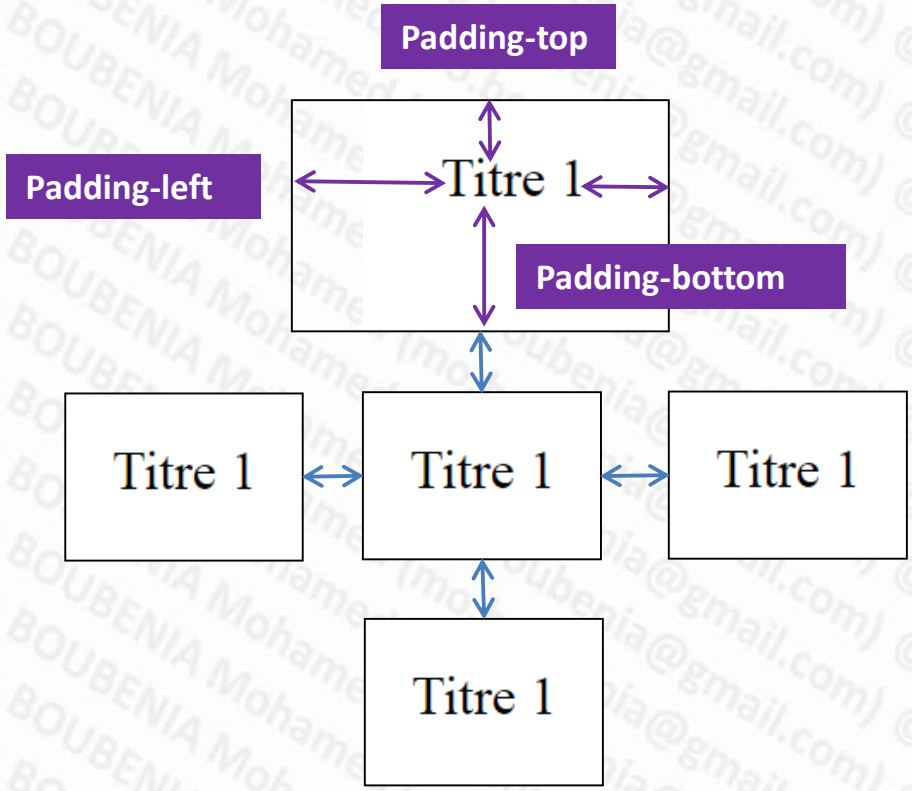
Top right bottom left

```
padding: 5px 10px;
```

(Top&bottom) (right&left)

```
padding: 10px;
```

(Top&right&bottom&left)



4- Les propriétés/valeurs

Les boites (Box-Model) margin

```
margin-top:    5px;
margin-right:  10px;
margin-bottom: 15px;
margin-left:   20px;

/*Autre notations possibles*/
margin: 5px 10px 15px 20px;
```

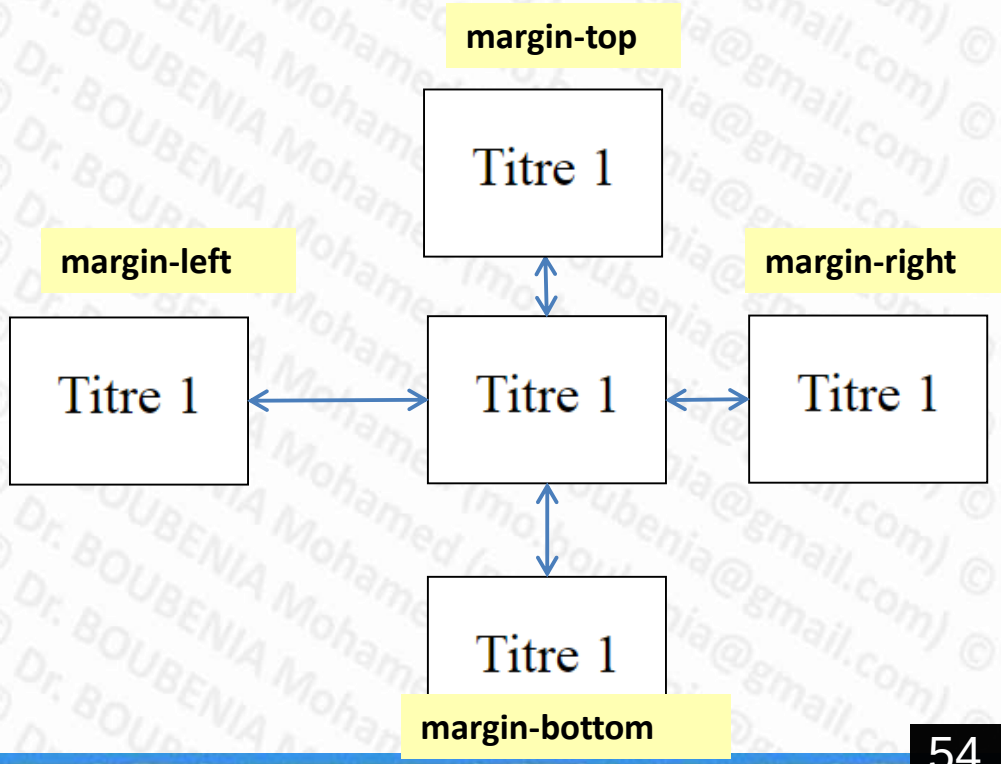
Top right bottom left

```
margin: 5px 10px;
```

(Top&bottom) (right&left)

```
margin: 10px;
```

(Top&right&bottom&left)

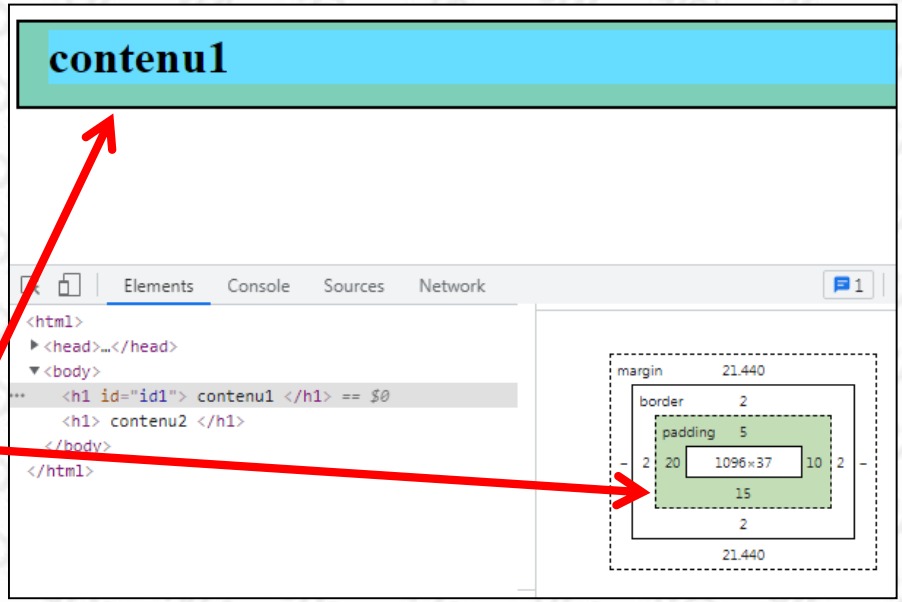


4- Les propriétés/valeurs

Les boites (Box-Model)

Outils du navigateur

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <style>
            #id1{
                border: 2px solid black;
                background-color: #66DDFF;
                }
        </style>
    </head>
    <body>
        <h1 id="id1">
            contenu1
        </h1>
        <h1>
            contenu2
        </h1>
    </body>
</html>
```



On peut utiliser les outils de développement, et passer le curseur sur les différentes régions de la boite de l'élément.

On pourra s'aider de l'outil box model proposé, pour ajuster le padding et le margin.

4- Les propriétés/valeurs

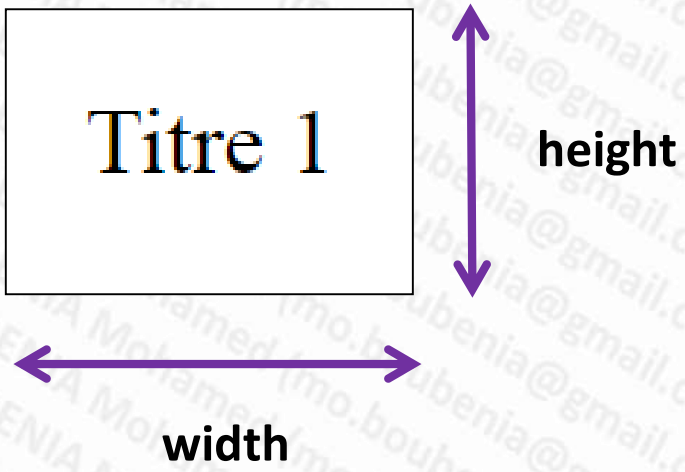
Les boites (Box-Model) height/width

```
height: 10px;
width:  30px;

/*En pourcentage par rapport au conteneur parent*/
width:  50%;
```

Plusieurs unités possibles:
Absolues : px, cm, mm…
Relatives: %, em, rem..

La propriété max-width et max-height peuvent être utiliser pour éviter des comportement inattendus

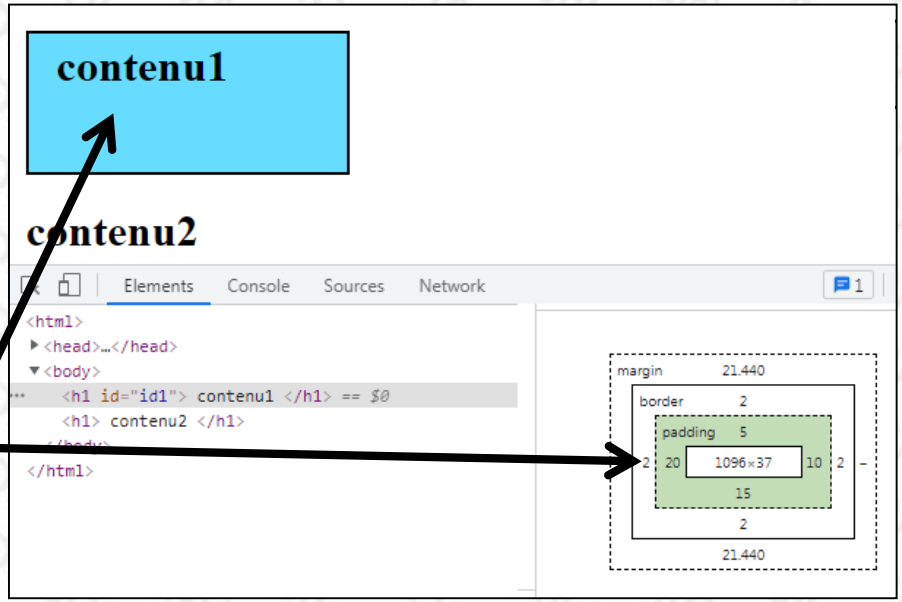


Ce n'est pas applicable pour les élément inline

4- Les propriétés/valeurs

Les boites (Box-Model) height/width

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <style>
            #id1{
                border: 2px solid black;
                background-color: #66DDFF;
                padding: 5px 10px 15px 20px;
                height:80px;
                width:200px;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <h1 id="id1">
            contenu1
        </h1>
        <h1>
            contenu2
        </h1>
    </body>
</html>
```



Si l'élément est de type bloc, on pourra remarquer que, malgré le changement de la largeur, l'élément continue d'occuper la largeur de la page (bloc).
En effet, height/width s'appliquent sur le contenu seulement

4- Les propriétés/valeurs

Les boites (Box-Model)

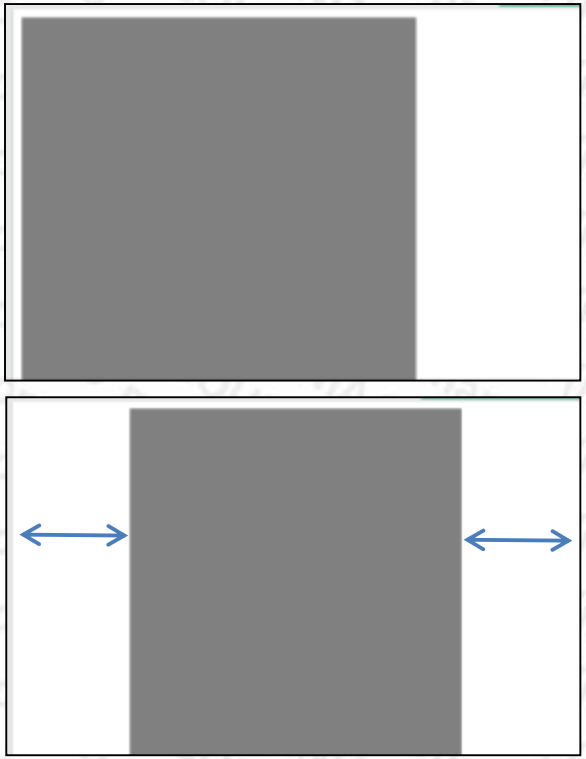
Centrage

```
<main></main>
```

```
main{
    background-color:gray;
    height:1000px;
    width:60%;

}
```

```
main{
    background-color:gray;
    height:1000px;
    width:60%;
    margin:0 auto;
}
```



Calcule le margin-left et right automatiquement, et les répartit équitablement. Pratique pour centrer horizontalement un élément.

4- Les propriétés/valeurs

Les Affichages

display

Bloc **En-ligne**

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

4- Les propriétés/valeurs

Affichages **display**

HTML

```
<div>Bonjour et <h1>bienvenue</h1> sur notre page.</div>

<hr/>

<p>Bonjour et <span>bienvenue</span> sur notre page.</p>
```

Les éléments bloc, comme h1 ont, par défaut, **"display:block"**

CSS

```
h1{
    border:1px solid black;
    color: red;
}

span{
    border:1px solid black;
    color: red;
}
```

Bonjour et

bienvenue

sur notre page.

Bonjour et bienvenue sur notre page.

Les éléments enligne, comme span ont, par défaut, **"display:inline"**

4- Les propriétés/valeurs

Affichages **display**

HTML

```html
<div>Bonjour et <h1>bienvenue</h1> sur notre page.</div>

<hr/>

<p>Bonjour et <span>bienvenue</span> sur notre page.</p>
```

Les élément bloc ont une hauteur/largeur

CSS

```css
h1{
    border:1px solid black;
    color: red;
    height:3em;
    width:6em;
}

span{
    border:1px solid black;
    color: red;
    height:3em;
    width:6em;
}
```

Les élément enligne n'ont pas de hauteur/largeur

Bonjour et

bienvenue

sur notre page.

Bonjour et bienvenue sur notre page.

4- Les propriétés/valeurs

Affichages **display**

CSS

```css
h1{
    border:1px solid black;
    color: red;
    height:3em;
    width:6em;
    display: inline;

}

span{
    border:1px solid black;
    color: red;
    height:3em;
    width:6em;
    display:inline-block;
}

span{
    border:1px solid black;
    color: red;
    height:3em;
    width:6em;
    display: block;
}
```

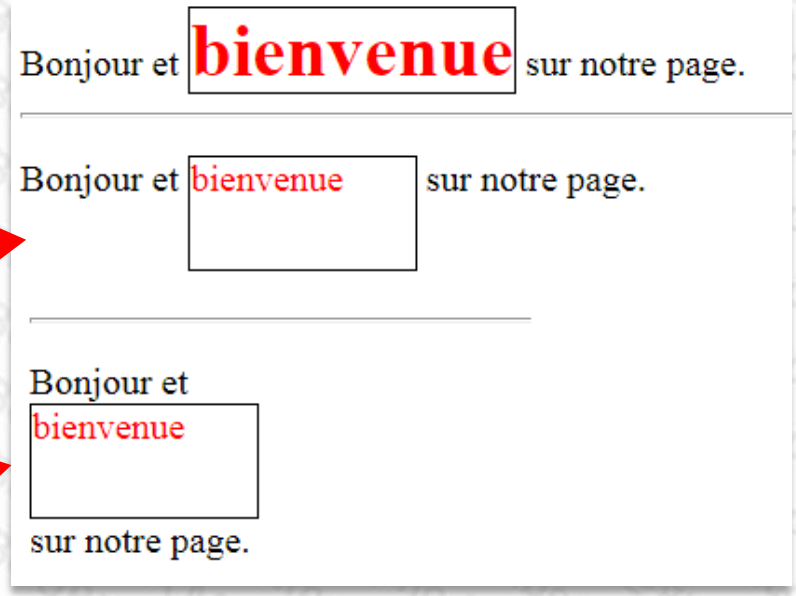
On peut changer le display: (inline, inline-block, block)

HTML

```html
<div>Bonjour et <h1>bienvenue</h1> sur notre page.</div>

<hr/>

<p>Bonjour et <span>bienvenue</span> sur notre page.</p>
```



4- Les propriétés/valeurs

Affichages **display**

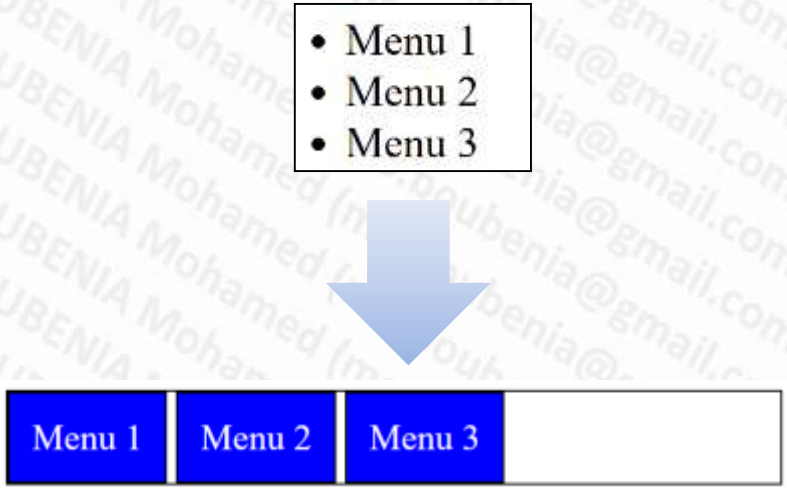
Pratique pour faire des menus

HTML

```
<ul>
    <li>Menu 1</li>
    <li>Menu 2</li>
    <li>Menu 3</li>
</ul>
```

CSS

```
li{
  list-style-type:none;
  border:1px solid black;
  display:inline-block;
  padding:10px;
  background-color:blue;
  color:white;
}
ul{
  border:1px solid black;
  padding-left:0px;
}
```



Les Positionnements

Position

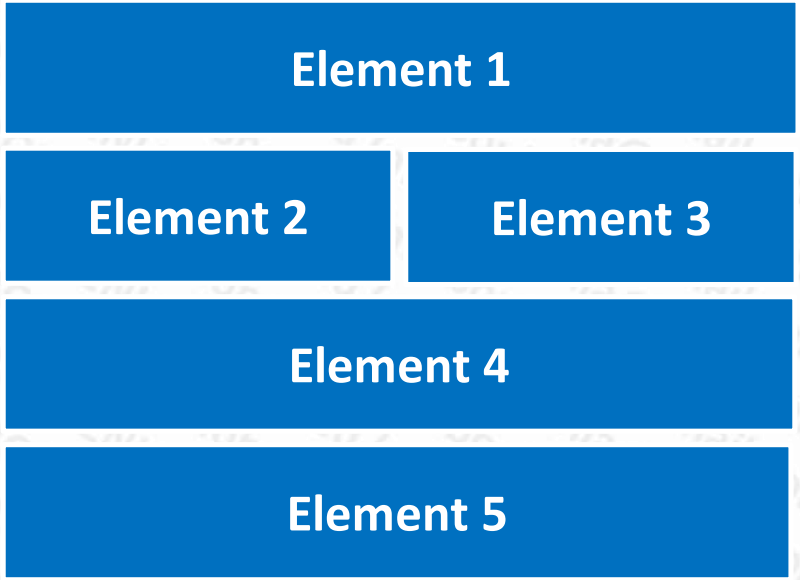
BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

4- Les propriétés/valeurs

Positionnement **position**

Par défaut:

Les éléments HTML sont déposés sur la page suivant le flux normal (flow):
L'un après l'autres, du haut, vers le bas.
Et ils ont tous, par défaut:
position: static;



BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed

4- Les propriétés/valeurs

Positionnement **position**

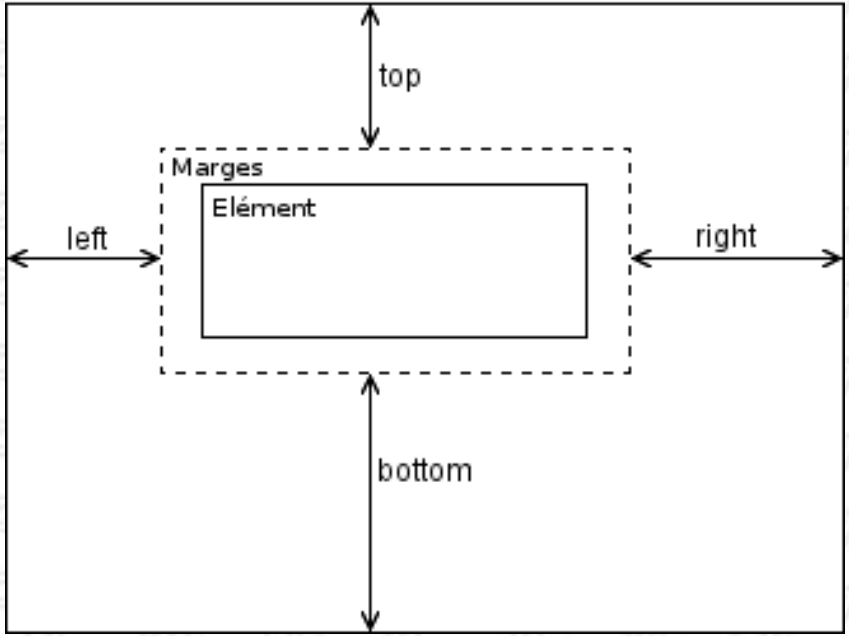
Par défaut:

Les éléments HTML sont déposés sur la page suivant le flux normal (flow):
L'un après l'autres, du haut, vers le bas.
Et ils ont tous, par défaut:
position: static;

Les propriété suivantes ne peuvent donc pas êtres appliquées:
Top, Right, Left, Bottom

On peut changer le type de position

Ne pas confondre Marge et Position



4- Les propriétés/valeurs

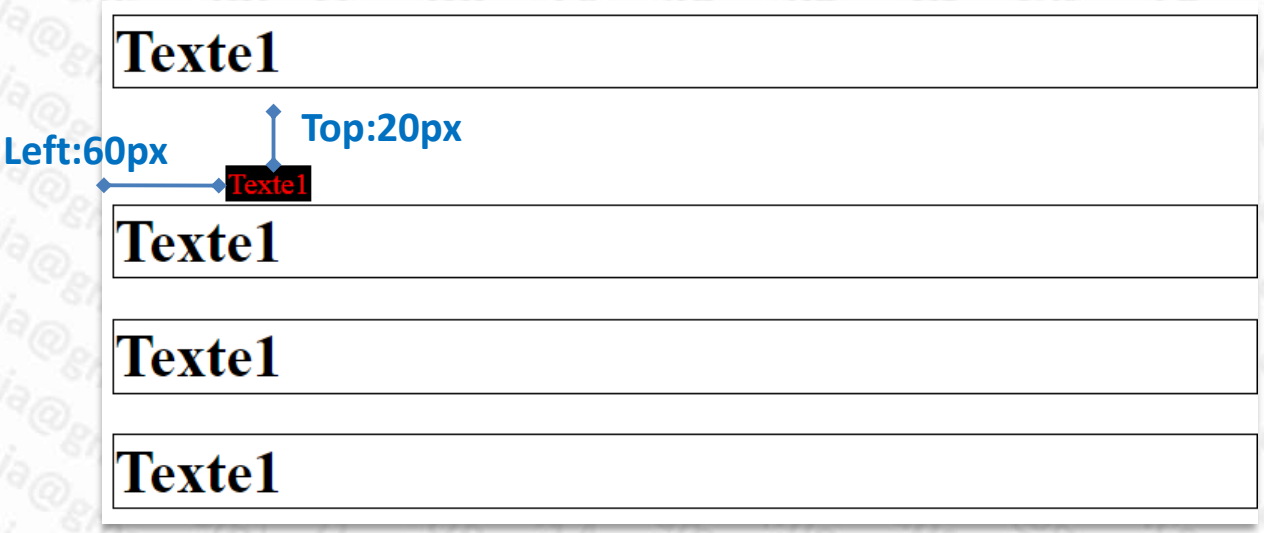
Positionnement **position**

position: relative;

Les propriétés suivantes deviennent applicables (par rapport à la position courante): **Top, Left**

```
<h1>Texte1</h1>
<span id="id1">Texte1</span>
<h1>Texte1</h1>
<h1>Texte1</h1>
<h1>Texte1</h1>
```

```
#id1 {
  color:red;
  top:20px;
  left:60px;
  position:relative;
  background-color:black;
}
```



4- Les propriétés/valeurs

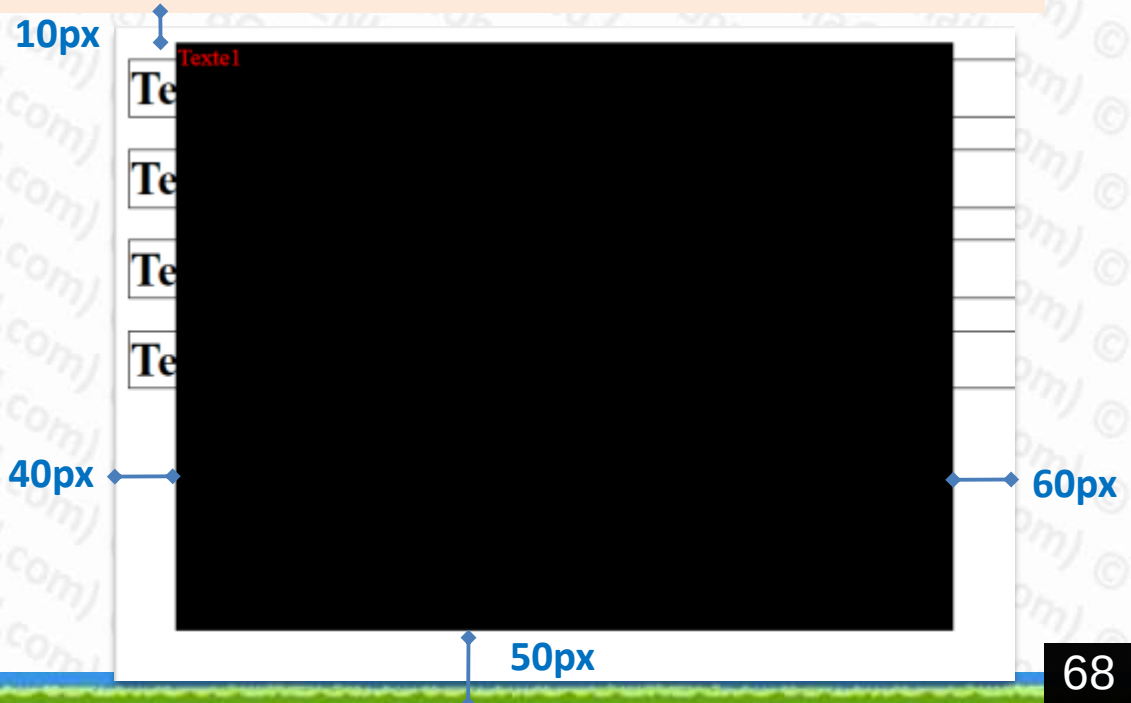
Positionnement **position**

position: absolute;

Les propriétés suivantes deviennent applicables (par rapport au premier parent relative): **Top, Right, Bottom, Left**

```
<h1>Texte1</h1>
<span id="id1">Texte1</span>
<h1>Texte1</h1>
<h1>Texte1</h1>
<h1>Texte1</h1>
```

```
#id1 {
  color:red;
  top:10px;
  bottom:50px;
  left:40px;
  right:60px;
  position:absolute;
  background-color:black;
}
```



4- Les propriétés/valeurs

Positionnement | **position** | **Exemple**

```
<head>
    <style>
        h1{
            border:1px solid black;
        }
        #id1{
            color:red;
            background-color:black;
            top:20px;
            left:60px;
            right:60px;
            bottom:50px;
            position:absolute;
        }
        div{
            border:2px solid red;
            height:200px;
            width:300px;
            background-color:orange;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Text1</h1>
    <div>
        <span id="id1">Text1</span>
    </div>
    <h1>Text2</h1>
    <h1>Text3</h1>
    <h1>Text4</h1>
</body>
```



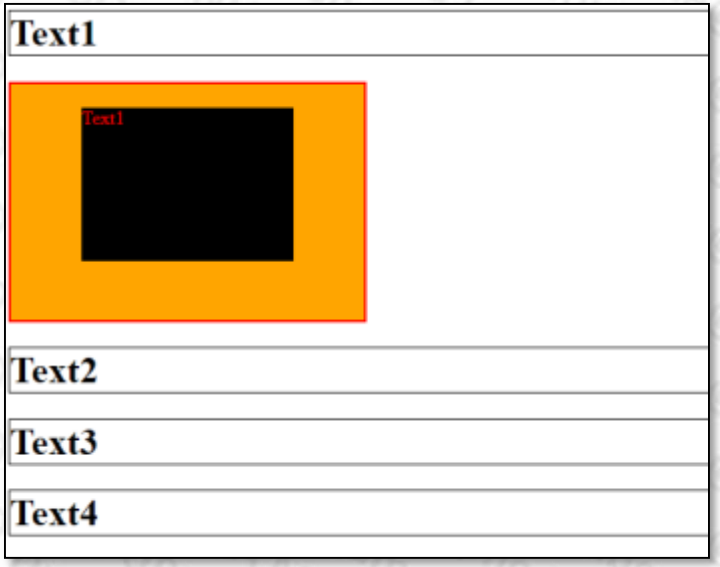
? Pourquoi l'élément #id1 n'a pas changé de position pour s'adapter à son conteneur ? (car le parent relative c'est body et non pas le div)

4- Les propriétés/valeurs

Positionnement | **position** | **Exemple**

```
<head>
    <style>
        h1{
            border:1px solid black;
        }
        #id1{
            color:red;
            background-color:black;
            top:20px;
            left:60px;
            right:60px;
            bottom:50px;
            position:absolute;
        }
        div{
            border:2px solid red;
            height:200px;
            width:300px;
            position:relative;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Text1</h1>
    <div>
        <span id="id1">Text1</span>
    </div>
    <h1>Text2</h1>
    <h1>Text3</h1>
    <h1>Text4</h1>
</body>
```

On rajoute la déclaration suivante



4- Les propriétés/valeurs

Positionnement **position**

position: fixed; L'élément reste figé sur la même position, même en scrollant.

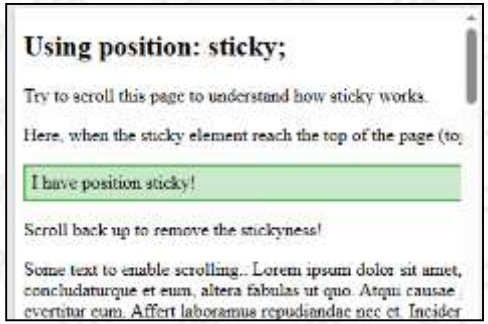


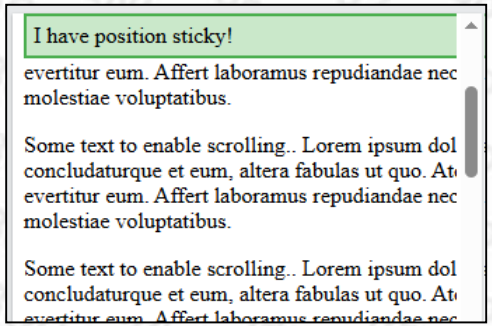
4- Les propriétés/valeurs

Positionnement **position**

position: sticky; L'élément passe entre relative et fixed, selon le scroll.

```
#id {
  position: sticky;
  top: 0;
  padding: 5px;
  background-color: #cae8ca;
  border: 2px solid #4CAF50;
}
```





4- Les propriétés/valeurs

Les Positionnements

Float

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

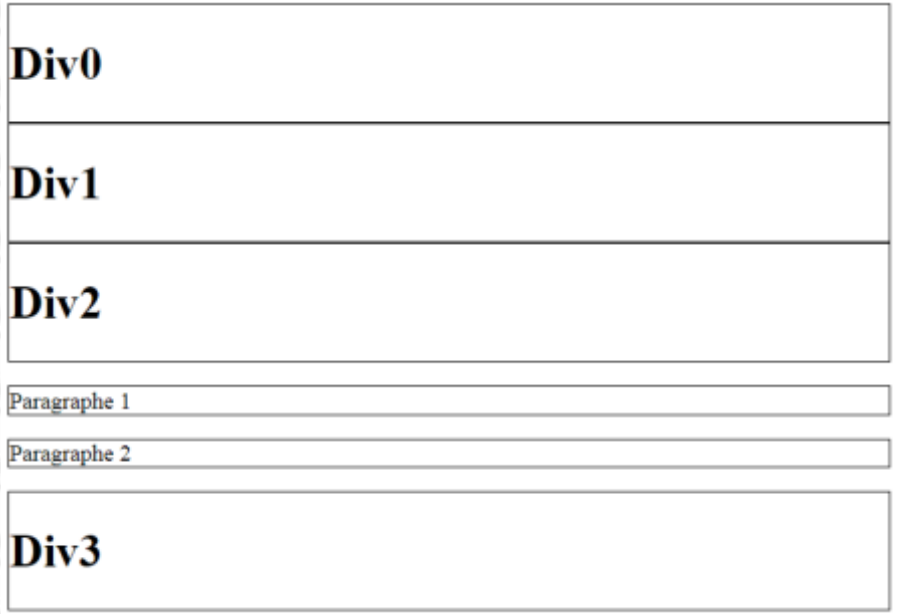
4- Les propriétés/valeurs

Positionnement **float**

La propriété float indique qu'un élément doit être retiré du flux normal et doit être placé sur le côté droit ou sur le côté gauche de son conteneur (devient flottant);

```
<style>
div, p {
  border:1px solid black;
}

</style>
</head>
<body>
    <div>
        <h1>Div0</h1>
    </div>
    <div id="le_Div1">
        <h1>Div1</h1>
    </div>
    <div id="le_Div2">
        <h1>Div2</h1>
    </div>
    <p id="le_p1">Paragraphe 1</p>
    <p id="le_p2">Paragraphe 2</p>
    <div>
        <h1>Div3</h1>
    </div>
</body>
```



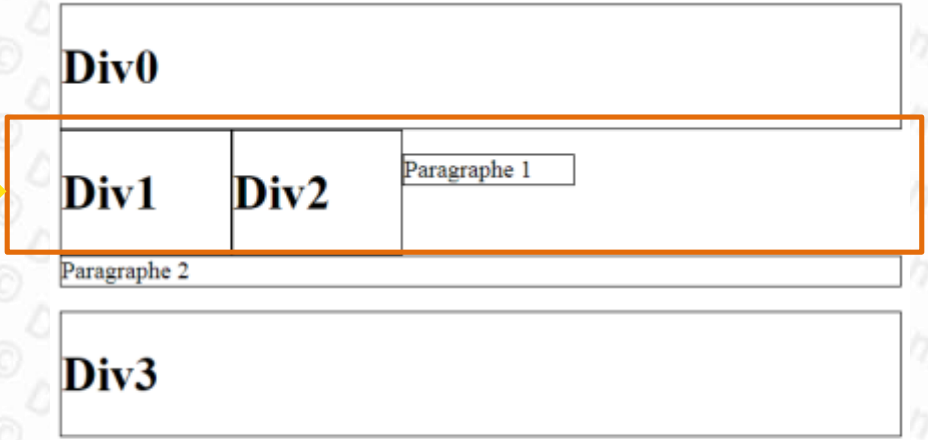
Supposons que j'ai ça

4- Les propriétés/valeurs

Positionnement **float**

La propriété float indique qu'un élément doit être retiré du flux normal et doit être placé sur le côté droit ou sur le côté gauche de son conteneur (devient flottant);

Div1, Div2 et Paragraphe 1, sur la même ligne côte à côte



On doit:
1- changer display: inline;
2- changer float: left;
3- ajuster la largeur;

Et je veux ça

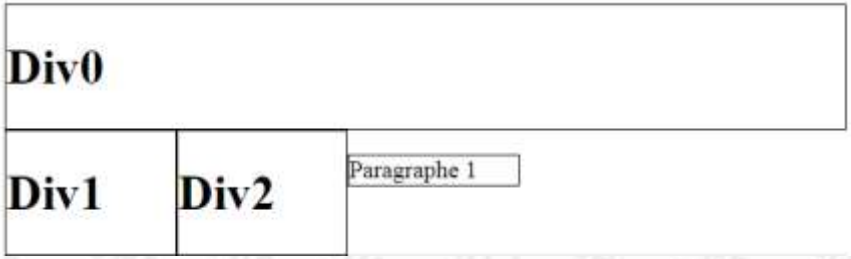
4- Les propriétés/valeurs

Positionnement float

La propriété float indique qu'un élément doit être retiré du flux normal et doit être placé sur le côté droit ou sur le côté gauche de son conteneur (devient flottant);

```
#le_Div1, #le_Div2, #le_p1{
    display: inline;
    float: left;
    width:20%;
}
```

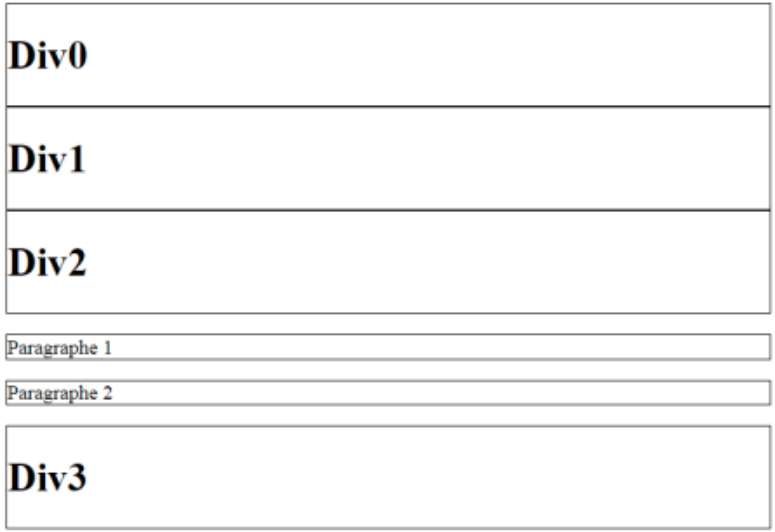
```
<body>
    <div>
        <h1>Div0</h1>
    </div>
    <div id="le_Div1">
        <h1>Div1</h1>
    </div>
    <div id="le_Div2">
        <h1>Div2</h1>
    </div>
    <p id="le_p1">Paragraphe 1</p>
    <p id="le_p2">Paragraphe 2</p>
    <div>
        <h1>Div3</h1>
    </div>
</body>
```



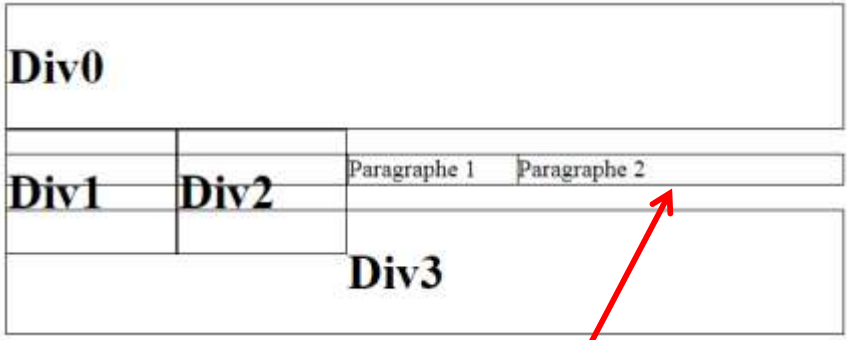
4- Les propriétés/valeurs

Positionnement **float**

La propriété float indique qu'un élément doit être retiré du flux normal et doit être placé sur le côté droit ou sur le côté gauche de son conteneur (devient flottant);



Le flux orginal



Problème:

Les éléments qui vont suivre #le_p1 (paragraphe1) vont monter pour continuer le flux normal

4- Les propriétés/valeurs

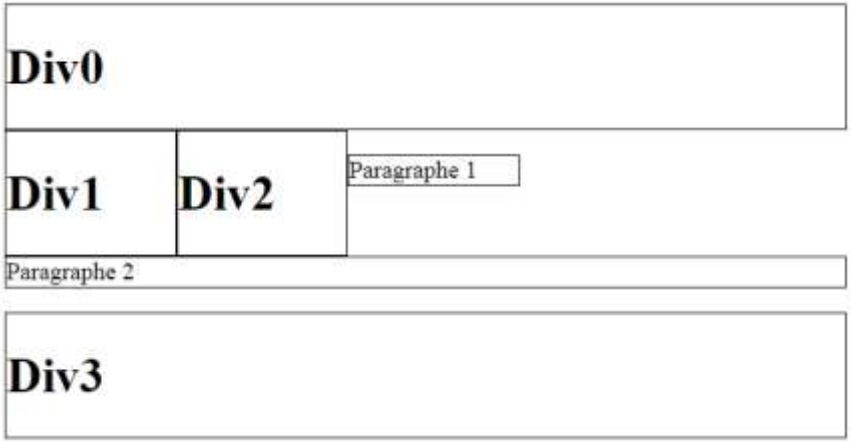
Positionnement **float** **clearfix**

La propriété float indique qu'un élément doit être retiré du flux normal et doit être placé sur le côté droit ou sur le côté gauche de son conteneur (devient flottant).

```css
#le_Div1, #le_Div2, #le_p1{
    display: inline;
    float: left;
    width:20%;
}
```

```css
#le_p2{
    clear: both;
}
```

```html
<body>
    <div>
        <h1>Div0</h1>
    </div>
    <div id="le_Div1">
        <h1>Div1</h1>
    </div>
    <div id="le_Div2">
        <h1>Div2</h1>
    </div>
    <p id="le_p1">Paragraphe 1</p>
    <p id="le_p2">Paragraphe 2</p>
    <div>
        <h1>Div3</h1>
    </div>
</body>
```



Pour corriger ça:

On efface le float dés le paragrapge 2 (#le_p2), avec :
Clear:both

4- Les propriétés/valeurs

Positionnement | **float** | **clearfix**

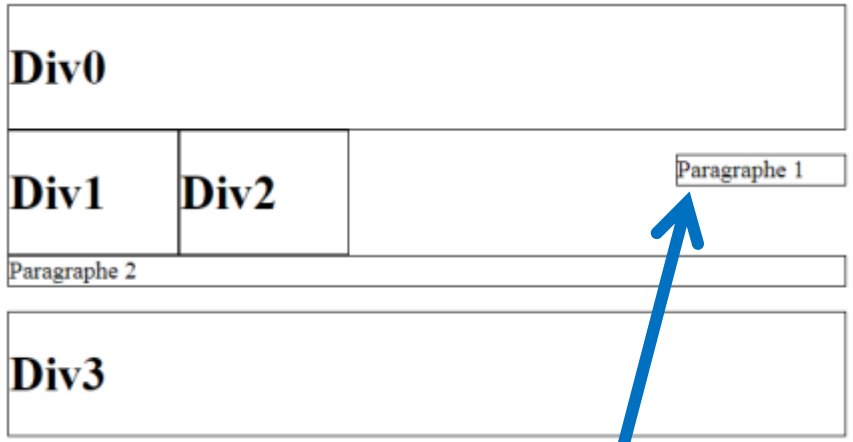
La propriété float indique qu'un élément doit être retiré du flux normal et doit être placé sur le côté droit ou sur le côté gauche de son conteneur (devient flottant).

```
#le_Div1, #le_Div2, #le_p1{
    display: inline;
    float: left;
    width:20%;
}
```

```
#le_p2{
    clear: both;
}
```

```
#le_p1{
    float: right;
}
```

```
<body>
    <div>
        <h1>Div0</h1>
    </div>
    <div id="le_Div1">
        <h1>Div1</h1>
    </div>
    <div id="le_Div2">
        <h1>Div2</h1>
    </div>
    <p id="le_p1">Paragraphe 1</p>
    <p id="le_p2">Paragraphe 2</p>
    <div>
        <h1>Div3</h1>
    </div>
</body>
```



Autres valeurs possibles

float: right;

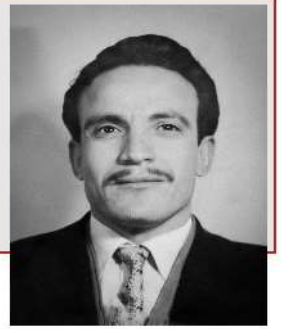
float: none; /* valeur par défaut */

4- Les propriétés/valeurs

Positionnement | **float** | **Overflow: auto**

```
<div>
  <img src="Larbi_Ben_Mhidi.jpg" width="200" height="250">
  <strong>Larbi Ben M'hidi</strong> (1923-1957) fut un héros et
dirigeant de la Révolution algérienne, membre fondateur du FLN, connu
pour son courage et sa célèbre phrase :
  <q><i>Jetez la révolution dans la rue, le peuple la portera.</i></q>
  Figure emblématique du combat pour l'indépendance, il a joué un rôle
clé dans la préparation de la Bataille d'Alger.
</div>
```

Larbi Ben M'hidi (1923-1957) fut un héros et dirigeant de la Révolution algérienne, membre fondateur du FLN, connu pour son courage et sa célèbre phrase : "*Jetez la révolution dans la rue, le peuple la portera.*" Figure emblématique du combat pour l'indépendance, il a joué un rôle clé dans la préparation de la Bataille d'Alger.



```
div{
    overflow: auto;
}

img {
  float: right;
}
```

Larbi Ben M'hidi (1923-1957) fut un héros et dirigeant de la Révolution algérienne, membre fondateur du FLN, connu pour son courage et sa célèbre phrase : "*Jetez la révolution dans la rue, le peuple la portera.*" Figure emblématique du combat pour l'indépendance, il a joué un rôle clé dans la préparation de la Bataille d'Alger.



4- Les propriétés/valeurs

Empilement

Z-Index

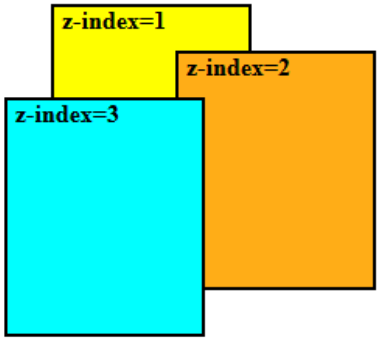
BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

4- Les propriétés/valeurs

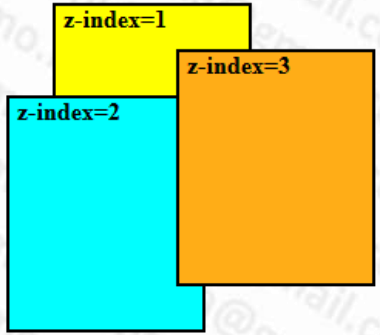
Empilement Z-index

Permet de spécifier l'ordre selon lequel des élement vont s'empiler (premier-plan, second-plan) quand ils se chevauchent

```
#a{
    z-index:1;
}
#b{
    z-index:3;
}
#c{
    z-index:2;
}
```




```
#a{
    z-index:1;
}
#b{
    z-index:2;
}
#c{
    z-index:3;
}
```



BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

Découpage de la page

Display

Grid | Flexbox

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

4- Les propriétés/valeurs

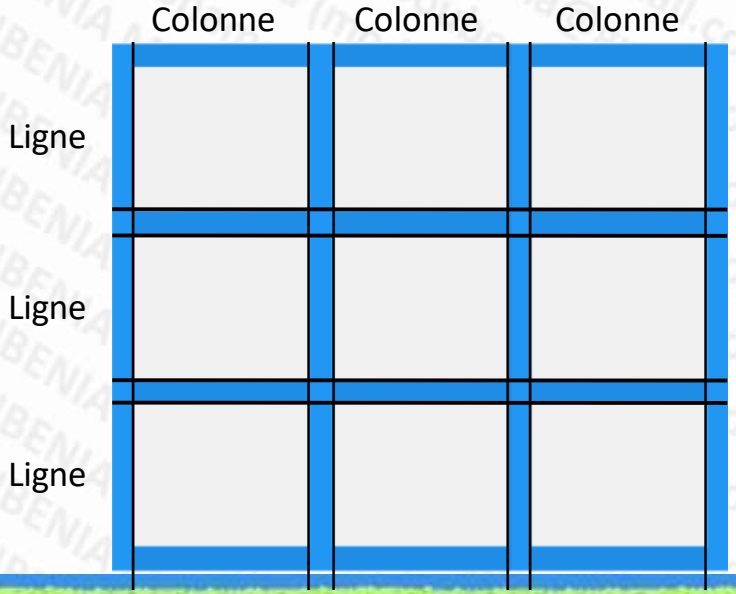
Découpage de la page **display** On peut utiliser la propriété Display aussi pour créer un découpage avancé

Grid Propose un système de mise en page basé sur une grille, avec des lignes et des colonnes, ce qui facilite la conception de pages Web sans avoir à utiliser le "float" et le "positionnement".

Exemple



Modèle en Grille



4- Les propriétés/valeurs

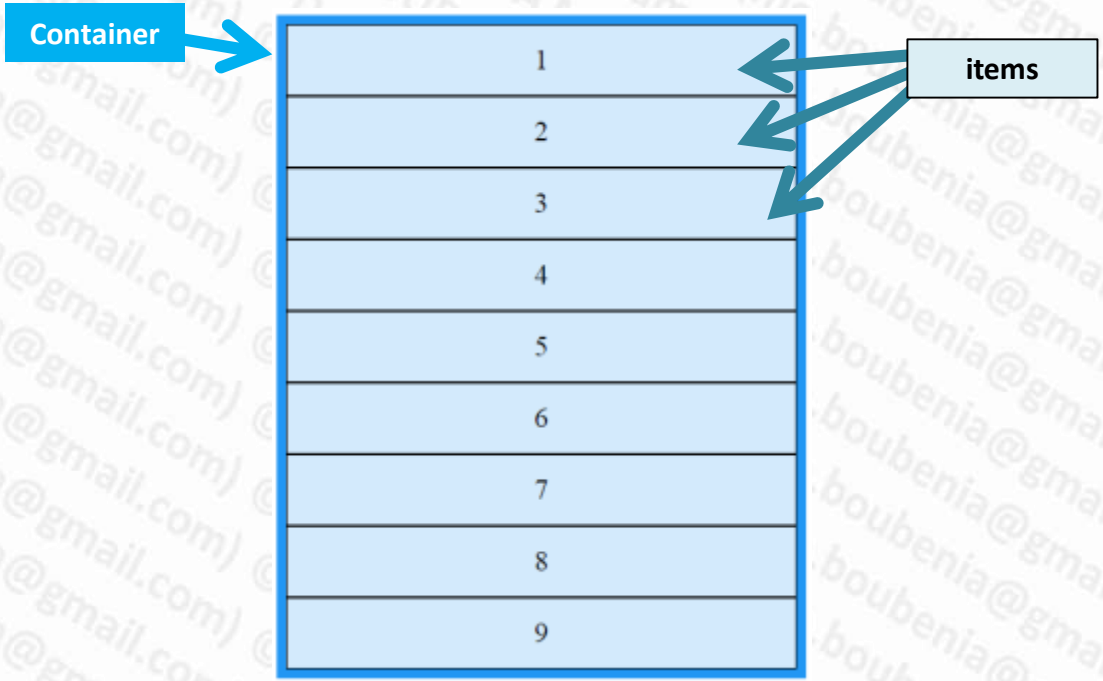
Découpage de la page **display** On peut utiliser la propriété Display aussi pour créer un découpage avancé

Grid Propose un système de mise en page basé sur une grille, avec des lignes et des colonnes, ce qui facilite la conception de pages Web sans avoir à utiliser le "float" et le "positionnement".

Exemple

HTML

```
<div id="container">
    <div id="item1">1</div>
    <div id="item2">2</div>
    <div id="item3">3</div>
    <div id="item4">4</div>
    <div id="item5">5</div>
    <div id="item6">6</div>
    <div id="item7">7</div>
    <div id="item8">8</div>
    <div id="item9">9</div>
</div>
```



BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

4- Les propriétés/valeurs

Découpage de la page **display** On peut utiliser la propriété Display aussi pour créer un découpage avancé

Grid Propose un système de mise en page basé sur une grille, avec des lignes et des colonnes, ce qui facilite la conception de pages Web sans avoir à utiliser le "float" et le "positionnement".

Exemple

HTML

```
<div id="container">
    <div id="item1">1</div>
    <div id="item2">2</div>
    <div id="item3">3</div>
    <div id="item4">4</div>
    <div id="item5">5</div>
    <div id="item6">6</div>
    <div id="item7">7</div>
    <div id="item8">8</div>
    <div id="item9">9</div>
</div>
```

CSS

```
#container{
    display:grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
                /*veut dire 1fr 1fr 1fr*/
    grid-gap:10px
}
```

Container

Grid

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Nous avons créé une grille de 3 colonnes

4- Les propriétés/valeurs

Découpage de la page **display** On peut utiliser la propriété Display aussi pour créer un découpage avancé

Grid Propose un système de mise en page basé sur une grille, avec des lignes et des colonnes, ce qui facilite la conception de pages Web sans avoir à utiliser le "float" et le "positionnement".

Exemple

HTML

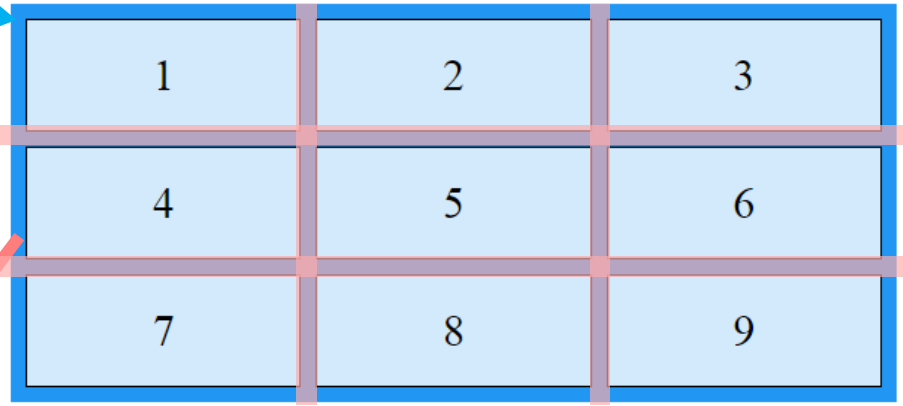
```
<div id="container">
    <div id="item1">1</div>
    <div id="item2">2</div>
    <div id="item3">3</div>
    <div id="item4">4</div>
    <div id="item5">5</div>
    <div id="item6">6</div>
    <div id="item7">7</div>
    <div id="item8">8</div>
    <div id="item9">9</div>
</div>
```

CSS

```
#container{
    display:grid;
    grid-template-columns repeat(3, 1fr);
                /*veut dire 1fr 1fr 1fr*/
    grid-gap: 10px;
}
```

Container

Grid



Nous avons créé une grille de 3 colonnes

Nous avons rajouté des espacement entre les éléments de la grille grâce à la propriété gap

4- Les propriétés/valeurs

Découpage de la page

display

On peut utiliser la propriété Display aussi pour créer un découpage avancé

Grid

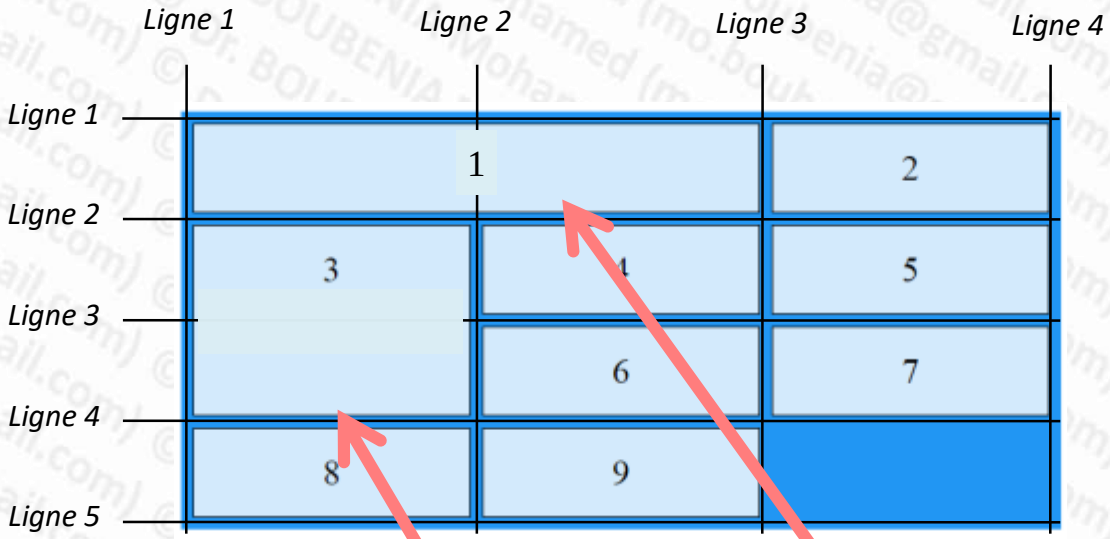
Exemple

HTML

```
<div id="container">
    <div id="item1">1</div>
    <div id="item2">2</div>
    <div id="item3">3</div>
    <div id="item4">4</div>
    <div id="item5">5</div>
    <div id="item6">6</div>
    <div id="item7">7</div>
    <div id="item8">8</div>
    <div id="item9">9</div>
</div>
```

CSS

```
#container{
    display:grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
                /*veut dire 1fr 1fr 1fr*/
    grid-gap:10px
}
```




```
#item1{
    grid-column-start: 1;
    grid-column-end: 3;
}

#item3{
    grid-row-start: 2;
    grid-row-end: 4;
}
```

Nous avons étalé la largeur de l'élément 1, de la ligne 1 jusqu'à la ligne3

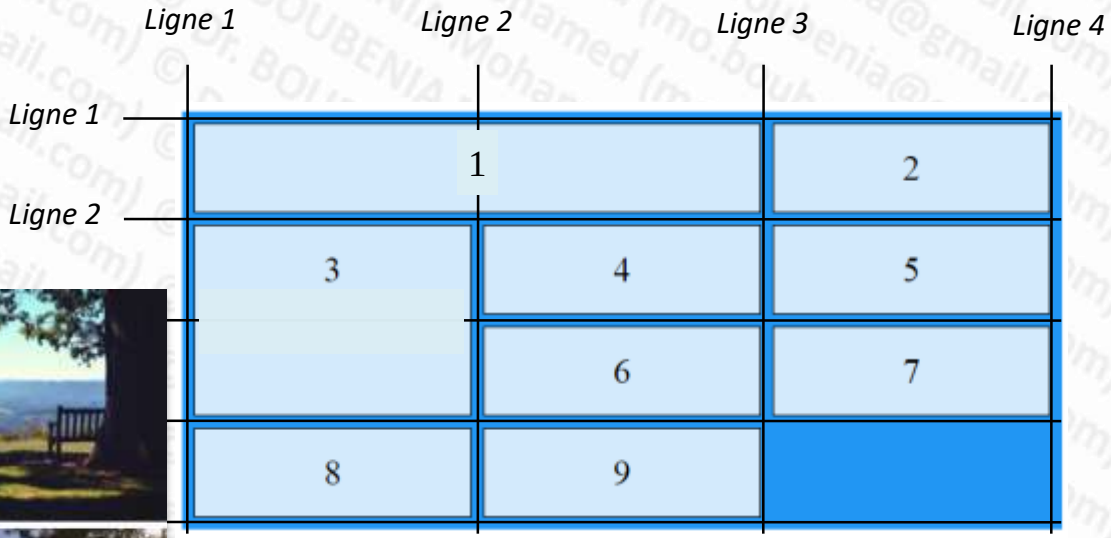
Nous avons étalé la hauteur de l'élément 3, de la ligne 2 jusqu'à la ligne 5

4- Les propriétés/valeurs

Découpage de la page **display**

On peut utiliser la propriété Display aussi pour créer un découpage avancé

Grid





Utile pour faire ça

4- Les propriétés/valeurs

Découpage de la page **display**

place-items Contrôler la position dans un grid

```
#super-container{
  margin:0;
  display: grid;
  height: 100vh;
}
```

```
<div id="super-container">
    <div id="container">
        <div id="item1"><img src="images\1.png" /></div>
        <div id="item2"><img src="images\2.png" /></div>
        <div id="item3"><img src="images\3.png" /></div>
        <div id="item4"><img src="images\4.png" /></div>
        <div id="item5"><img src="images\5.png" /></div>
        <div id="item6"><img src="images\6.png" /></div>
    </div>
</div>
```



```
#super-container{
    place-items: center center;
}
```



```
#super-container{
    place-items: start start;
}
```

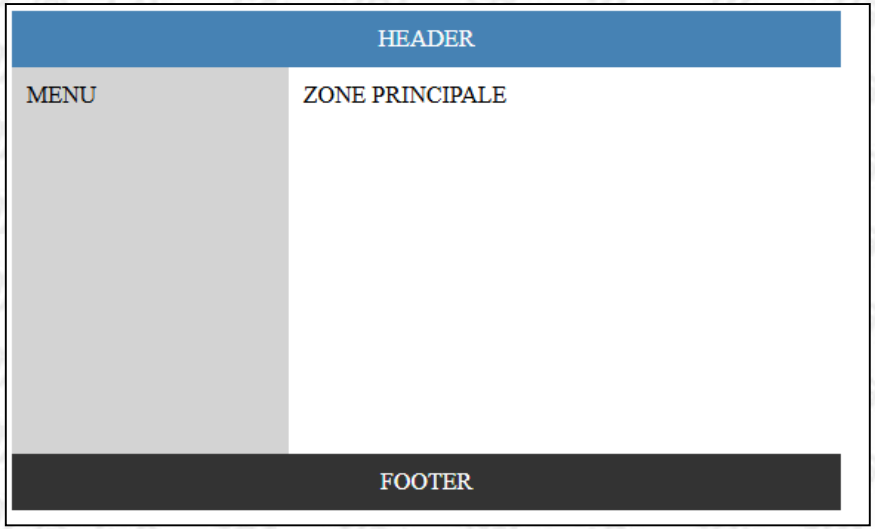


```
#super-container{
    place-items: end end;
}
```

4- Les propriétés/valeurs

Découpage de la page **display**

Grid-area Layout de la page



BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

4- Les propriétés/valeurs

Découpage de la page **display**

Grid-area Layout de la page

```
#container {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 2fr;
  grid-template-areas:
                        "header header"
                        "menu main"
                        "footer footer";

  grid-template-rows: auto 1fr auto;
  height: 80vh;
  width: 80vw;
}
```

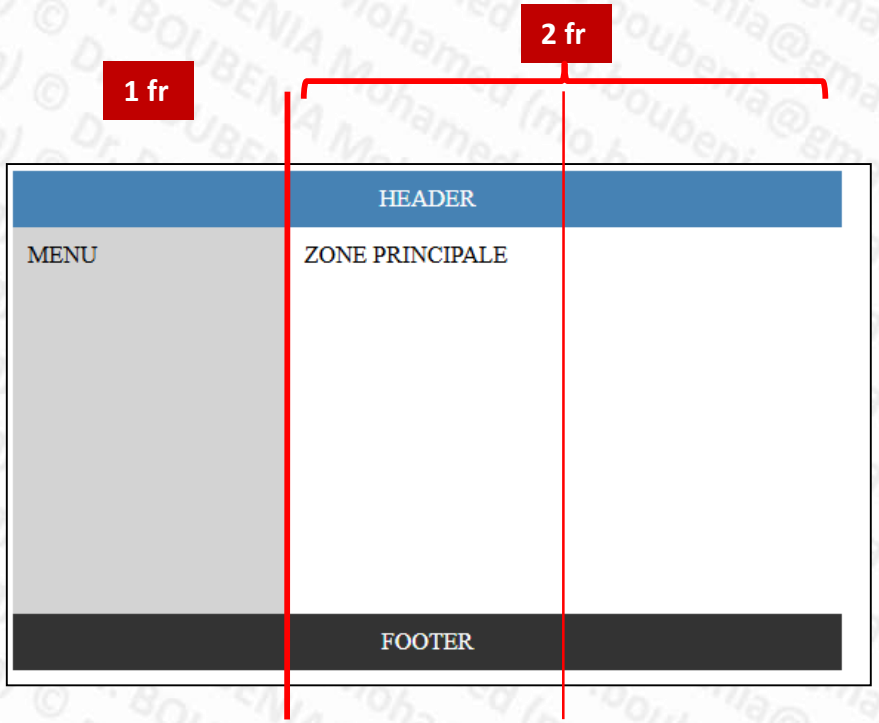
```
header{
  grid-area: header;
}

nav {
  grid-area: menu;
}

main {
  grid-area: main;
}

footer {
  grid-area: footer;
}
```

```
<div id="container">
  <header>HEADER</header>
  <nav>MENU</nav>
  <main>ZONE PRINCIPALE</main>
  <footer>FOOTER</footer>
</div>
```



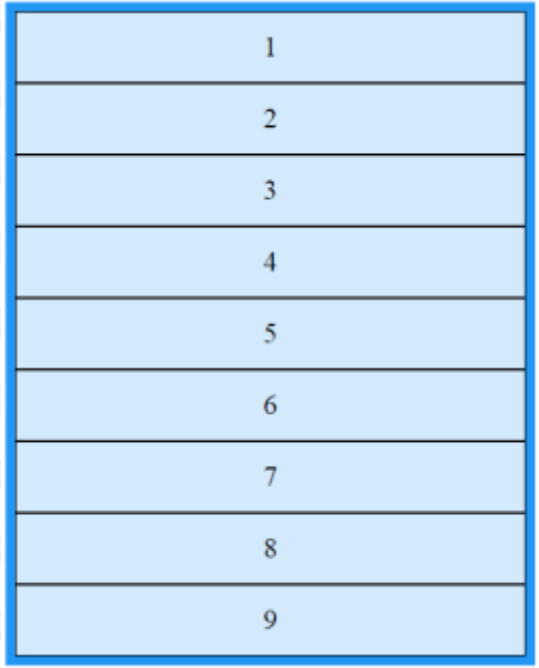
Vh: View-port Height
Vw: View-port Width

4- Les propriétés/valeurs

Découpage de la page **display**

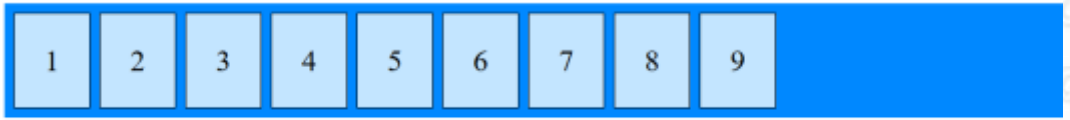
On peut utiliser la propriété Display aussi pour créer un découpage avancé

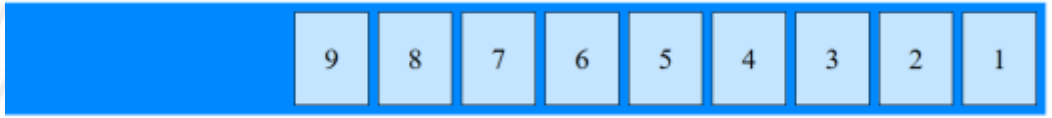
Flexbox **display**




```
#container{
    displau: flex;
   flex-direction : column;
}
```

```
#container{
    displau: flex;
   flex-direction : row;
}
```






```
#container{
    displau: flex;
  flex-direction : row-reverse;
}
```

4- Les propriétés/valeurs

Découpage de la page **display**

Flexbox **justify-center**

```
#container{
    justify-content: space-between;
}
```



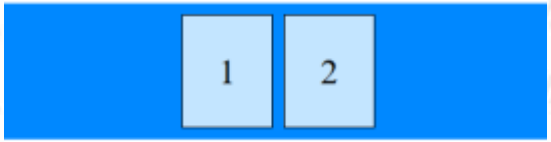

```
#container{
    justify-content: start;
}
```




```
#container{
    justify-content: end;
}
```



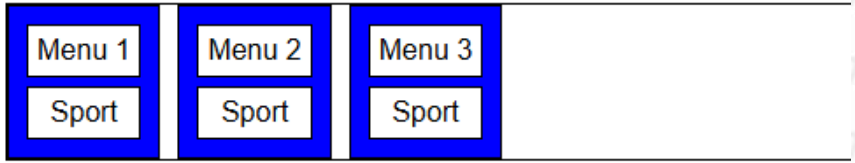

```
#container{
    justify-content: center;
}
```



4- Les propriétés/valeurs

Découpage de la page **display**

Flexbox **justify-center** **Ex: Menu**




```html
<ul class="menu">
    <li class="menu-item"><span>Menu 1</span><span>Sport</span></li>
    <li class="menu-item"><span>Menu 2</span><span>Sport</span></li>
    <li class="menu-item"><span>Menu 3</span><span>Sport</span></li>

</ul>
```

```css
.menu{
    display:flex;
    flex-direction:row;
}

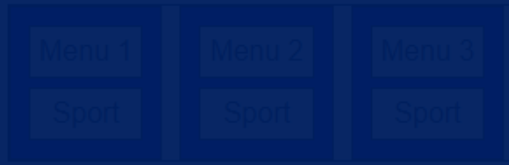
.menu-item{
    padding:10px;
    display:flex;
    flex-direction:column;
    alignt-item: center;
    text-align: center;
    gap:5px;
}
```

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed

4- Les propriétés/valeurs

Découpage de la page | display

Flexbox | justify-center | Ex: Menu




```
<ul class="menu">
    <li class="menu-item"><span>Menu 1</span><span>Sport</span></li>
    <li class="menu-item"><span>Menu 2</span><span>Sport</span></li>
    <li class="menu-item"><span>Menu 3</span><span>Sport</span></li>
</ul>
```

D’autres propriétés/valeurs

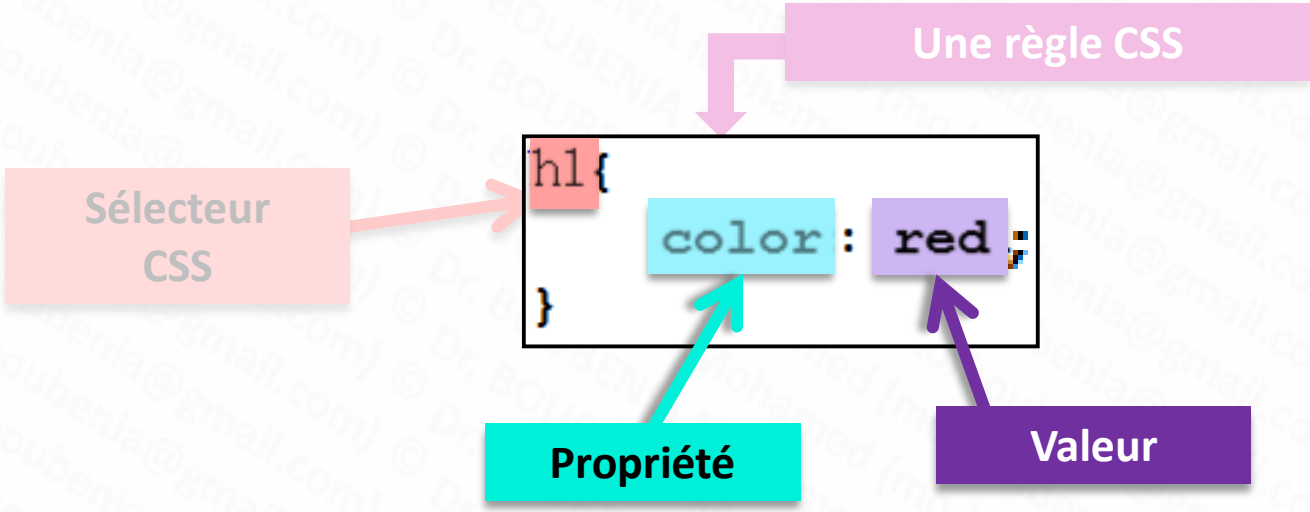
```
.menu{
    display:flex;
    flex-direction:row;
}
.menu-item{
    padding:10px;
    display:flex;
    flex-direction:column;
    align-item: center;
    text-align: center;
    gap:5px;
}
```

4- Les propriétés/valeurs

D'autres propriétés/valeurs

Propriété	Utilité	Exemple	Aperçu
Box-shadow	Ombre	`box-shadow: 2px 4px 8px 3px grey;`	
Visibility	Masquage	`visibility: hidden;`	
linear-gradient	Dégradé	`background-image: linear-gradient(0deg, white, blue);`	
Transition	Animation simple	`button { transition: 0.5s ease; }` `button:hover {background: royalblue; }`	

Animation	Animation Complexe	`.box{animation: bouger 2s infinite alternate;}`
		`@keyframes bouger {`
		`from { transform: translateX(0); }`
		`to { transform: translateX(200px); }`
		`}`	



Nous n'avons pas vu toutes propriétés/valeurs possibles. Il existe d'autres.

Voir d'autres propriétés/valeurs ici:
https://www.w3schools.com/cssref/default.asp

5
CSS Media Queries

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

5- CSS Media Queries

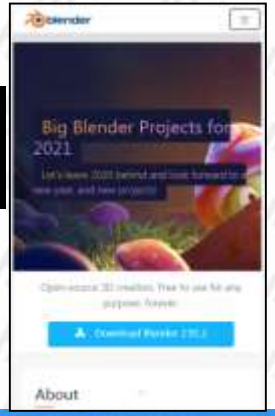
Besoin ? Avoir un rendu adapté pour chaque type de média

Par défaut, le navigateur se débrouille pour faire un affichage pour un large écran, qui n'est pas adapté pour les autres médias et dimensions ~~d'écran~~ de la zone d'affichage (viewport).

Ecran large (Screen)



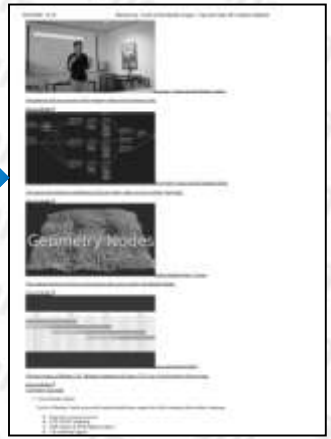
Ecran Etroit (e.x. Mobile)







Impression (print)



BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

5- CSS Media Queries

Besoin ? Avoir un rendu adapté pour chaque type de média

Par défaut, le navigateur se débrouille pour faire un affichage pour un large écran, qui n'est pas adapté pour les autres médias et dimensions ~~d'écran~~ de la zone d'affichage (viewport).

Ecran large (Screen)

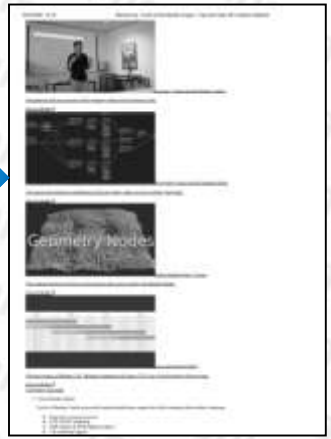






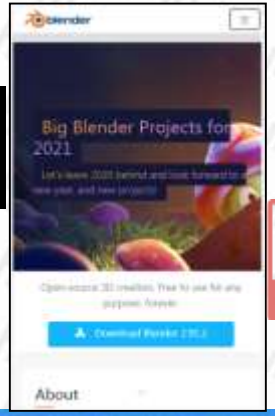


Impression (print)





Ecran Etroit (e.x. Mobile)



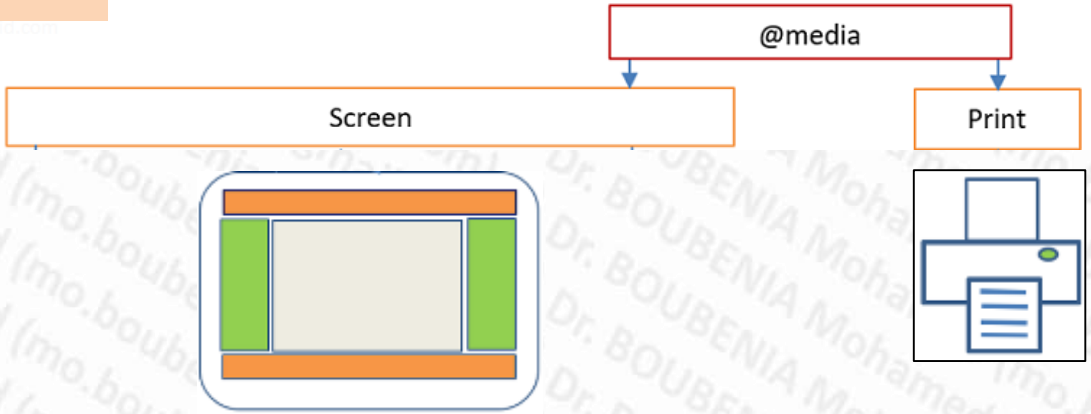


Solution ? Spécifier différents styles CSS pour chaque média (mais de manière intelligente), en indiquant au navigateur quel style choisir pour le média concerné. Pour cela, on utilise les media queries.

5- CSS Media Queries

Comment ça marche ?

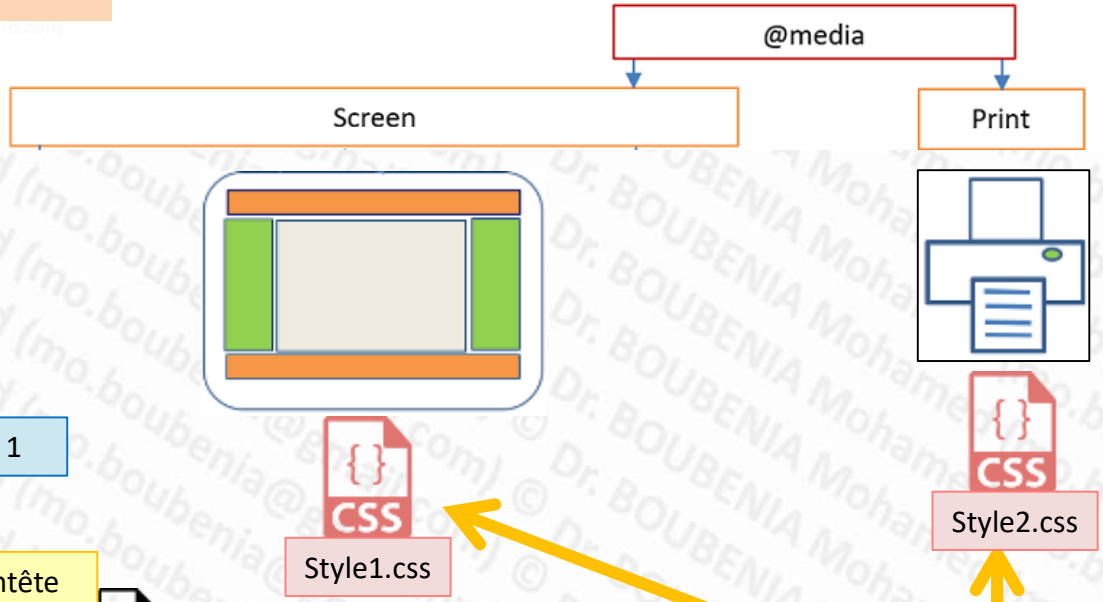
D'abord, on distingue les 2 média Screen et Print



BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

5- CSS Media Queries

Comment ça marche ?



Où l'indiquer ? | Méthode 1

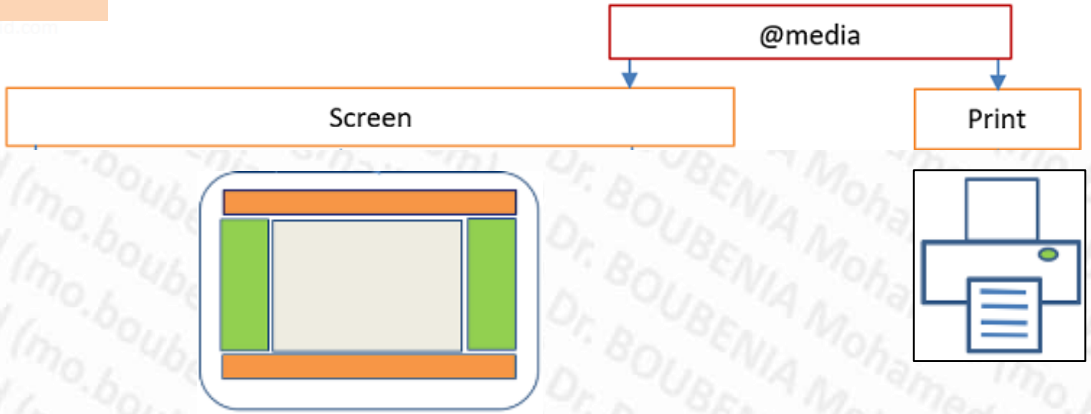
2 Le mentionner dans l'entête du document HTML

```
<head>
    <link rel="stylesheet" href="style1.css"  media="screen">
    <link rel="stylesheet" href="style2.css" media="print">
</head>
```

1 On utilisera 2 documents CSS différents pour chaque média

5- CSS Media Queries

Comment ça marche ?



Où l'indiquer ? | Méthode 2

Utiliser un seul document CSS, et mentionner la distinction grâce à l'utilisation de l'annotation @media



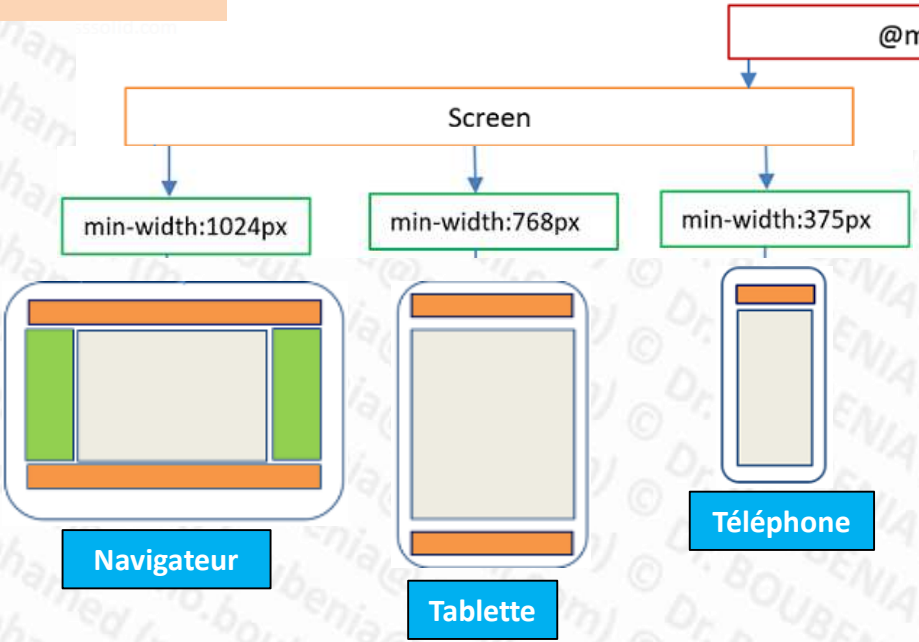
Style.css

```
@media screen {
    /*Règles CSS pour Screen*/
}

@media print {
    /*Règles CSS pour print*/
}
```

5- CSS Media Queries

Comment ça marche ?



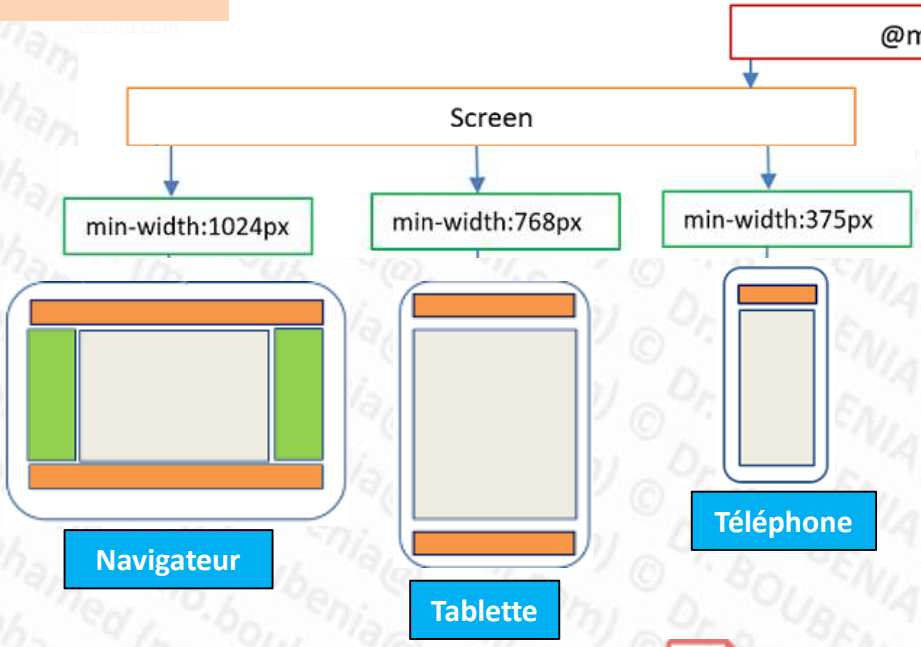
Pour Screen, on peut distinguer les écrans selon la dimensions ~~d'écran~~ de la zone d'affichage (viewport).

Ce ne sont pas les dimensions de l'écran, mais plutôt de la zone d'affichage (viewport), qui peut varier par exemple selon l'inclinaison de l'appareil et son type

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed

5- CSS Media Queries

Comment ça marche ?



Pour Screen, on peut distinguer les écrans selon la dimensions ~~d'écran~~ de la zone d'affichage (viewport).

Ce ne sont pas les dimensions de l'écran, mais plutôt de la zone d'affichage (viewport), qui peut varier par exemple selon l'inclinaison de l'appareil et son type

```
@media screen and (max-width: 375px) {
    /*Règles CSS pour Téléphone*/
}

@media screen and (max-width: 768px) {
    /*Règles CSS pour Tablette */
}

/*Peut être Optionnelle*/
@media screen and (max-width: 1024px) {
    /*Règles CSS pour Navigateur */
}
```

Où l'indiquer ?

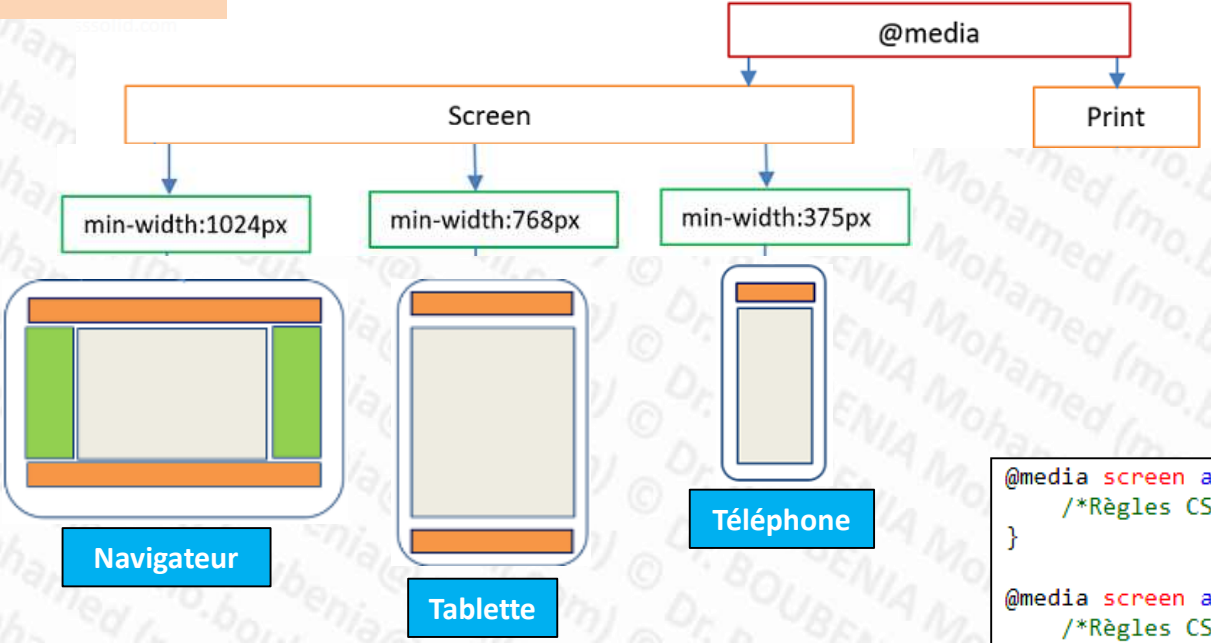
Utiliser un seul document CSS, et mentionner la distinction grâce à l'utilisation de l'annotation @media



Style.css

5- CSS Media Queries

Comment ça marche ?




```
@media screen and (max-width: 375px) {
    /*Règles CSS pour Téléphone*/
}

@media screen and (max-width: 768px) {
    /*Règles CSS pour Tablette */
}

/*Peut être Optionnelle*/
@media screen and (max-width: 1024px) {
    /*Règles CSS pour Navigateur */
}
```

Donc on aura fait une conception réactive ("Responsive design")

Redimensionner, masquer, réduire, agrandir ou déplacer le contenu afin de le rendre esthétique sur n'importe quel écran.



6
Règles de priorité

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

6- Règles de priorité

Scénario 1 Nous avons le même élément sélectionné à différent endroit (context) du CSS, pour changer la même propriété "color".

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <link rel="stylesheet"
              type="text/css"
              href="test.css"/>
        <style>
            h1 {color: blue;}
        </style>
    </head>
<body>
    <h1 style="color:green" id="id1" class="class1">
        This is heading 1
    </h1>
</body>
</html>
```

Dans le header

En-ligne

Fichier Externe

CSS

```
h1{
    color:orange;
}
```



This is heading 1

Quelle règle va être considérée par le navigateur ????

6- Règles de priorité

Scénario 1 Nous avons le même élément sélectionné à différent endroit (context) du CSS, pour changer la même propriété "color".

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <link rel="stylesheet"
              type="text/css"
              href="test.css"/>
        <style>
            h1 {color: blue;}
        </style>
    </head>
<body>
    <h1 style="color:green" id="id1" class="class1">
        This is heading 1
    </h1>
</body>
</html>
```

2 Dans le header

1 En-ligne

CSS

```
h1{
    color:orange;
}
```

3 Fichier Externe



This is heading 1

Solution

Le navigateur applique des règles de priorité prédéfinies.

Priorité selon le contexte

1- Règle enligne
2- Règle dans le header
3- Règle dans le fichier CSS

6- Règles de priorité

Scénario 1 Nous avons le même élément sélectionné à différent endroit (context) du CSS, pour changer la même propriété "color".

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <link rel="stylesheet"
              type="text/css"
              href="test.css"/>
        <style>
            h1 {color: blue;}
        </style>
    </head>
<body>
    <h1 id="id1" class="class1">
        This is heading 1
    </h1>
</body>
</html>
```

2 Dans le header

1 En-ligne

CSS (3 Fichier Externe)

```
h1{
    color:orange;
}
```



This is heading 1

Solution

Le navigateur applique des règles de priorité prédéfinies.

Priorité selon le contexte

1- Règle enligne
2- Règle dans le header
3- Règle dans le fichier CSS

6- Règles de priorité

Scénario 1 Nous avons le même élément sélectionné à différent endroit (context) du CSS, pour changer la même propriété "color".

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <link rel="stylesheet"
              type="text/css"
              href="test.css"/>
        <style>

        </style>
    </head>
<body>
    <h1                          id="id1" class="class1">
        This is heading 1
    </h1>
</body>
</html>
```

2 Dans le header

1 En-ligne

CSS

```
h1{
    color:orange;
}
```

3 Fichier Externe



This is heading 1

Solution

Le navigateur applique des règles de priorité prédéfinies.

Priorité selon le contexte

1- Règle enligne
2- Règle dans le header
3- Règle dans le fichier CSS

6- Règles de priorité

Scénario 2 Nous avons le même élément sélectionné avec différents sélecteurs.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <link rel="stylesheet"
              type="text/css"
              href="test.css"/>
        <style>

        </style>
    </head>
<body>
    <h1                          id="id1" class="class1">
        This is heading 1
    </h1>
</body>
</html>
```

CSS

```
h1{
    color:blue;
}

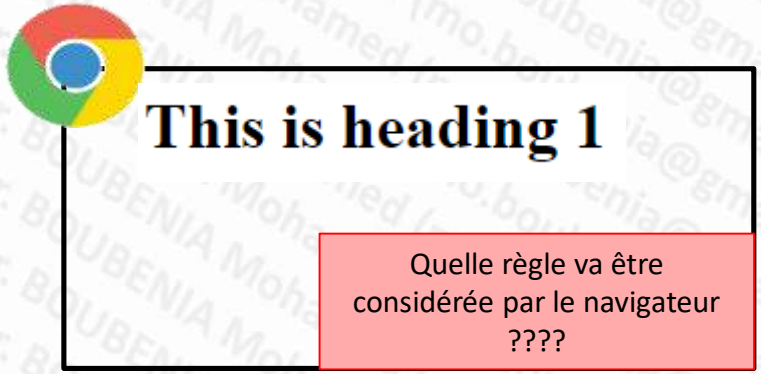
.class1{
    color:purple;
}

#id1{
    color:red;
}
```

Par élément

Par classe

Par identifiant



6- Règles de priorité

Scénario 2 Nous avons le même élément sélectionné avec différents sélecteurs.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <link rel="stylesheet"
              type="text/css"
              href="test.css"/>
        <style>

        </style>
    </head>
<body>
    <h1                          id="id1" class="class1">
        This is heading 1
    </h1>
</body>
</html>
```

CSS

```
h1{
    color:blue;
}

.class1{
    color:purple;
}

#id1{
    color:red;
}
```

3 Par élément

2 Par classe

1 Par identifiant



This is heading 1

Solution

Le navigateur applique des règles de priorité prédéfinies.

Priorité selon le spécificité

1- Par Identifiant
2- Par Classe
3- Par Element

6- Règles de priorité

Scénario 2 Nous avons le même élément sélectionné avec différents sélecteurs.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <link rel="stylesheet"
              type="text/css"
              href="test.css"/>
        <style>

        </style>
    </head>
<body>
    <h1                          id="id1" class="class1">
        This is heading 1
    </h1>
</body>
</html>
```

CSS

```
h1{
    color:blue;
}

.class1{
    color:purple;
}

#id1{

}
```

3 Par élément

2 Par classe

1 Par identifiant



This is heading 1

Solution

Le navigateur applique des règles de priorité prédéfinies.

Priorité selon le spécificité

1- Par Identifiant
2- Par Classe
3- Par Element

6- Règles de priorité

Scénario 2 Nous avons le même élément sélectionné avec différents sélecteurs.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <link rel="stylesheet"
              type="text/css"
              href="test.css"/>
        <style>

        </style>
    </head>
<body>
    <h1                          id="id1" class="class1">
        This is heading 1
    </h1>
</body>
</html>
```

CSS

```
h1{
    color:blue;
}

.class1{

}

#id1{

}
```

3 Par élément

2 Par classe

1 Par identifiant



This is heading 1

Solution

Le navigateur applique des règles de priorité prédéfinies.

Priorité selon le spécificité

1- Par Identifiant
2- Par Classe
3- Par Element

6- Règles de priorité

Scénario 2 Nous avons le même élément sélectionné avec différents sélecteurs.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <link rel="stylesheet"
              type="text/css"
              href="test.css"/>
        <style>

        </style>
    </head>
<body>
    <h1 style="color:green" id="id1" class="class1">
        This is heading 1
    </h1>
</body>
</html>
```

Mais la déclaration en-ligne l'emporte si elle est définie

0 En-ligne

CSS

```
h1{
    color:blue;
}

.class1{
    color:purple;
}

#id1{
    color:red;
}
```

3 Par élément

2 Par classe

1 Par identifiant



This is heading 1

Solution

Le navigateur applique des règles de priorité prédéfinies.

Priorité selon le spécificité

1- Par Identifiant
2- Par Classe
3- Par Element

6- Règles de priorité

Scénario 2 Nous avons le même élément sélectionné avec différents sélecteurs.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <link rel="stylesheet"
              type="text/css"
              href="test.css"/>
        <style>

        </style>
    </head>
<body>
    <h1 style="color:green" id="id1" class="class1">
        This is heading 1
    </h1>
</body>
</html>
```

En-ligne

CSS

```
h1{
    color:blue;
    background-color:yellow;
}

.class1{
    color:purple;
}

#id1{
    color:red;
}
```

Les priorités sont appliquées sur les propriétés.
C'est pour ça que la propriété Background-color de l'élément est prise, car elle n'est pas déclarée ailleurs.



This is heading 1

Solution

Le navigateur applique des règles de priorité prédéfinies.

6- Règles de priorité

Scénario 2

Nous avons le même élément sélectionné avec différents sélecteurs.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <link rel="stylesheet"
              type="text/css"
              href="test.css"/>
        <style>

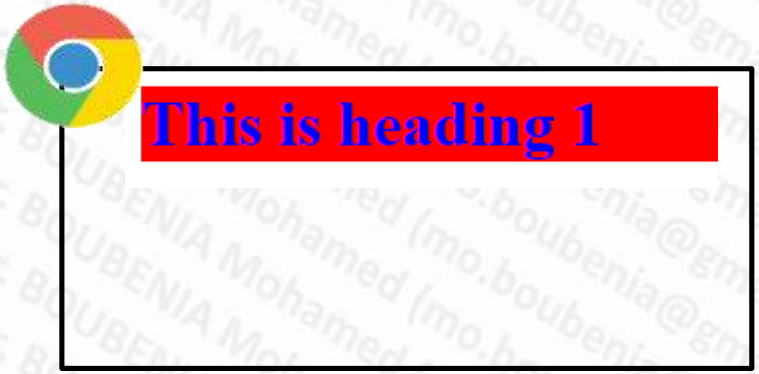
        </style>
    </head>
<body>
    <h1                    id="id1" class="class1">
        This is heading 1
    </h1>
</body>
</html>
```

Lorsque les priorités sont de même niveau, le navigateur sélectionne la dernière déclaration rencontrée.

CSS

```
h1{
    color:blue;
    background-color:yellow;
}

h1{
    color:blue;
    background-color:red;
}
```



Solution

Le navigateur applique des règles de priorité prédéfinies.

6- Règles de priorité

Scénario 2

Nous avons le même élément sélectionné avec différents sélecteurs.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <link rel="stylesheet"
              type="text/css"
              href="test.css"/>
        <style>

        </style>
    </head>
<body>
    <h1 style="color:green" id="id1" class="class1">
        This is heading 1
    </h1>
</body>
</html>
```

Mais la déclaration en-ligne l'emporte si elle est définie

0

En-ligne

Lorsque les priorités sont de même niveau, le navigateur sélectionne la dernière déclaration rencontrée.

CSS

```
h1{
    color:blue;
    background-color:yellow;
}

h1{
    color:blue;
    background-color:red;
}
```



This is heading 1

Solution

Le navigateur applique des règles de priorité prédéfinies.

7
Quelques bonnes pratiques

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

7- Quelques bonnes pratiques

Structure et Organisation:

- Toujours mettre le CSS dans un fichier externe (.css)
- Regrouper les sélecteurs par bloc logique (structure, typographie, mise en page, composants, responsive…).
- Nommer les classes de façon claire et cohérente (ex. btn-primary)
- Éviter les sélecteurs trop longs ou trop spécifiques (div > ul li a span {...}).
- Utiliser un seul fichier CSS principal (ou des fichiers bien modulés si le projet est grand).
- Commencer par les styles généraux, ensuite rafiner vers les plus spéficiques.

Lisibilité du code:

- Indenté proprement
- Une seule ligne par propriété
- Toujours mettre ; à la fin d'une déclaration
- Laisser une ligne vide entre les règles CSS.
- Ecrire en miniscule.
- Ajouter des commentaire /* Ceci est un un commentaire */

Performance:

- Factoriser les styles communs au lieu de répéter.
- Utiliser les unités relatives (em, rem, %, vh, vw) plutôt que fixes (px) pour le responsive.
- Privilégier Flexbox ou Grid au lieu de float pour les mises en page modernes.
- Toujours prévoir un comportement responsive (@media queries).
- Tester sur plusieurs navigateurs et résolutions.

Organisation et maintenance:

- Créer des sous-dossiers si besoin :

/css/base.css layout.css responsive.css

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Styling_basics/Organizing

8
Evolution de CSS
(et pour aller loin)

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)

8- Evolution du CSS (et pour aller loin)

Evolution

CSS 1 (1996): Les fondation du style (syntaxe, texte, couleur, marges, bordure…).
CSS2 (1998): La mise en page (position, float, z-index, sélecteurs avances) , utilisation des tableaux comme layout.
CSS3 (2011): Modularité moderne (Ombre, Animation, 3D, Flex, Grid, Responsive…)

CSS 4?

Comme HTML5, CSS3 est devenu un standard vivant

CSS Moderne

Variable CSS: :root{ --color1: red} h1{var(--color1)}
Fonctionnalités logique: :has() @property min() max()
Mise en page avances: Subgrid (héritage d'un layout parent)
Nouvelles unités relatives: dvh, svh, lvh

CSS devient programmable

Variables dynamique manipulable en JS.
Animations pilotées avec JS.
Nesting (ou imbrication de sélecteurs.

Abandonce de Frameworks

Composants et styles visuels prêt à l'utilisation.
Gain de temps sur la mise en page.

- Bootstrap
- Tailwind
- Bulma
- Materialize

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed

Liens utiles

W3Schools
https://www.w3schools.com/cssref

Mozilla Developer Network
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS

BootStrap (framework)
https://getbootstrap.com/



Compatibilité Navigateur
https://caniuse.com/

Merci

BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com) © Dr. BOUBENIA Mohamed (mo.boubenia@gmail.com)